LAPORAN PRAKTIK LAPANG

APLIKASI PENGADUAN BPBD KABUPATEN BOGOR BERBASIS WEBSITE

(Studi Kasus: BPBD Kabupaten Bogor)



Disusun Oleh:

Muhammad Haikal Firdaus

065122201

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website

Nama : Muhammad Haikal Firdaus

NPM : 065122201

Mengesahkan,

Pembimbing II Divisi Kesiagaan dan Pencegahan – BPBD Kab. Bogor	Pembimbing I Program Studi Ilmu Komputer FMIPA - UNPAK
Dandie Ardiansyah Putra, **S.Kom** **NIP. 19960628202521108O**	**Mohamad Iqbal Suriansyah,** **S.Kom., M.Kom.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Komputer

FMIPA - UNPAK

Dr. Fajar Delli Wihartiko, S.Si., M.M., M.Kom.

HALAMAN PENGESAHAN
KONFIRMASI REVISI

Judul : Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website

Nama : Muhammad Haikal Firdaus

NPM : 065122201

Mengesahkan,

Penguji II	Penguji I
Program Studi Ilmu Komputer	Program Studi Ilmu Komputer
FMIPA - UNPAK	FMIPA - UNPAK
Mohamad Iqbal Suriansyah, S.Kom., M.Kom.	**Agus Ismangil, S.Si., M.Si.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Lapang yang berujudul "Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website" dan sebagai suatu tanda bukti bahwa penulis telah melaksanakan Praktek Lapang di Instansi Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor.

Laporan ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan doa dari orang tua dan bimbingan dari berbagai pihak. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Mohamad Iqbal Suriansyah, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah sabar memberikan masukan, arahan, serta saran yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan laporan praktek lapang ini.
2. Dr. Fajar Delli Wihartiko, S.Si., M.M., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Ilmu Komputer yang telah memberikan dorongan moril dan motivasi kepada penulis.
3. Dandie Ardiansyah Putra, S.Kom selaku pembimbing yang telah membantu dan mengajari saya pada saat praktik lapang di BPBD Kab. Bogor
4. Kedua orang tua, yang tidak pernah lelah untuk mendoakan dan mendukung saya selama ini.
5. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Komputer, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Ahmad, Bima, Charine , Syaifa, Rangga, dan Zidan yang selalu memberikan saya semangat, hiburan, dan bantuan.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan segala dukungan, semangat, bantuan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalm mengisi laporan ini saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, oleh karenanya diharapkan kepada pembaca untuk memberikan masukan-masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha membantu dalam penyusunan laporan ini, dan penulis berharap laporan ini membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan ini sehingga kedepannya dapat lebih baik

Bogor, 15 November 2025

Muhammad Haikal Firdaus

065122201

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN KONFIRMASI REVISI ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang ***1***
1.2 Tujuan Penelitian ***2***
1.3 Ruang Lingkup ***2***
1.4 Manfaat Penelitian ***2***
BAB II TINJAUAN PUSTKA **3**
2.1 Landasan Teori ***3***
2.1.1 Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat 3
2.1.2 *Framework* Pengembangan Sistem 3
2.1.3 *Framework* Laravel 3
2.1.4 Basis Data MySQL 4
2.1.5 Bahasa Pemrograman Web 4
2.1.6 React JS 4
2.2 Sistem Pengaduan Online ***4***
2.3 Penanggulangan Bencana ***5***
2.4 Tinjauan Instansi ***5***
2.4.1 Sejarah Singkat BPBD Kabupaten Bogor 5
2.4.2 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bogor 6
2.4.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bogor 6
2.5 Lokasi Praktik Lapang ***7***
2.6 Dokumentasi Pratik Lapang ***8***
2.7 Penelitian Terdahulu ***9***
2.8 Perbandingan Tabel Terdahulu ***10***
BAB III METODE PENELITIAN **11**
3.1 Metode Penelitian ***11***
3.1.1 Analysis 11
3.1.2 Design 12
3.1.3 Implementasi 12

3.1.4 Testing 13
3.1.5 Maintenance 13
3.1.6 Maintenance 13
3.2 Waktu dan Tempat Praktik Lapang 14
3.3 Alat dan Bahan Penelitian 14
3.3.1 Alat Penelitian 14
3.3.2 Bahan Penelitian 14
BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 16
4.1 Analysis 16
4.1.1 Alur Sistem yang Sedang Berjalan 16
4.1.2 Alur Sistem yang Akan dikembangkan 17
4.2 Tahap Perancangan Sistem 18
4.2.1 Perancangan Proses (UML) 18
4.2.2 Perancangan Basis Data (*Class Diagram*) 22
4.2.3 Rancangan Antarmuka (UI/UX) 23
4.2.4 Tahapan Implementasi Basis Data dengan MySQL 27
4.3 Implementasi Sistem 28
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 30
5.1 Hasil 30
5.1.1 Autentikasi Pengguna (Halaman Login & Register) 30
5.1.2 Halaman (*Dashboard) User* dan Petugas 31
5.1.3 Halaman Manajemen Data Petugas 31
5.1.4 Pembuatan Pengaduan Masyarakat (Form Laporan) 32
5.1.5 Halaman Melihat Pengaduan (Riwayat Laporan) 33
5.1.6 Halaman Pengelolaan Data Pengaduan oleh Petugas 34
5.1.7 Halaman List Pengaduan 34
5.1.8 Halaman Laporan (Cetak Laporan) 35
5.2 Pembahasan 35
5.2.1 Uji Coba Sistem 36
5.2.2 Uji Coba Struktural 36
5.2.3 Uji Coba Fungsional 38
5.2.4 Uji Coba Validasi 40
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 41
6.1 Kesimpulan 41
6.2 Saran 41
DAFTAR PUSTAKA 42
LAMPIRAN 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo BPBD Kab. Bogor 5
Gambar 2. Struktural BPBD Kab.Bogor 7
Gambar 3. Lokasi BPBD Kab.Bogor 8
Gambar 4. Dokumentasi Praktik Lapang 8
Gambar 5. Metode Waterfall 11
Gambar 6. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 16
Gambar 7. Sistem yang Akan dikembangkan 17
Gambar 8. Use Case Diagram 18
Gambar 9. Activity Diagram Login dan Registrasi 19
Gambar 10. Activity Diagram Membuat Pengaduan (User) 20
Gambar 11. Activity Diagram Mencetak Laporan Pengaduan (Admin) 21
Gambar 12. Perancangan Basis Data (Class Diagram) 22
Gambar 13. Login dan Register User 23
Gambar 14. Halaman Buat Pengaduan 24
Gambar 15. Halaman Lihat Pengaduan 24
Gambar 16. Login Petugas 25
Gambar 17. Halaman Petugas 25
Gambar 18. Halaman Data Pengaduan 26
Gambar 19. Halaman Master Data Petugas 26
Gambar 20. Halaman Report Pengaduan 27
Gambar 21. Basis Data dengan MySQL 28
Gambar 22. Implementasi Sistem 29
Gambar 23. Login dan Register 30
Gambar 24. Halaman Login 30
Gambar 25. Halaman Admin 31
Gambar 26. Halaman User 31
Gambar 27. Halaman Data Petugas 31
Gambar 28. Halaman Buat Pengaduan 32
Gambar 29. Halaman Daftar Pengaduan Yang Masuk 33
Gambar 30. Pengelolaan Data Pengaduan Oleh Petugas 34
Gambar 31. Halaman List Pengaduan 34
Gambar 32. Halaman Report/ Cetak Laporan 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Peneliti 10
Tabel 2. Kebutuhan Sistem 18
Tabel 3. Uji Coba Struktural 36
Tabel 4. Uji Coba Fungsional 38
Tabel 5. Uji Coba Validasi 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Praktik Lapang 44
Lampiran 2. Surat Rekomendasi Praktik Lapang 45
Lampiran 3. Daftar Hadir Praktek Lapang (PL) 46
Lampiran 4. Kartu Bimbingan 48
Lampiran 5. Activity Diagram 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor merupakan instansi pemerintah yang bertugas dalam penanggulangan bencana serta koordinasi mitigasi di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat kondisi geografis berupa perbukitan, curah hujan yang tinggi, serta keberadaan enam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan wilayah ini rentan terhadap banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kondisi tersebut menuntut BPBD untuk memiliki sistem informasi yang cepat, akurat, dan mudah digunakan untuk mendukung penanganan bencana secara optimal.

Hasil observasi yang dilakukan selama Praktik Lapang, proses pengaduan bencana di BPBD Kabupaten Bogor masih dilakukan secara manual. Masyarakat harus melaporkan kejadian bencana melalui telepon, pesan singkat, atau datang langsung ke kantor, sehingga laporan tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit dipantau secara *real-time*. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aziz (2024) yang menyatakan bahwa sistem pengaduan manual menyebabkan keterlambatan pelayanan karena tidak adanya dokumentasi laporan yang terstruktur. Selain itu, penelitian di Kota Salatiga (2024) juga menunjukkan bahwa penggunaan sistem manual menghambat efektivitas penanganan laporan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah membangun Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana secara cepat dan terintegrasi. Sistem berbasis web memungkinkan laporan terdokumentasi secara otomatis, dilengkapi foto dan lokasi, serta dapat diakses oleh petugas secara real-time. Penelitian oleh Aldiansyah (2025) membuktikan bahwa sistem pengaduan berbasis web mampu meningkatkan kecepatan identifikasi lokasi dan mempercepat respon petugas terhadap laporan masyarakat.

Dalam proses pembangunan aplikasi, model pengembangan yang digunakan adalah *System Development Life Cycle (SDLC)* dengan metode *Waterfall*. Model ini dipilih karena sesuai untuk kebutuhan sistem yang jelas, runtut, dan tidak mengalami banyak perubahan. Hidayanti et al. (2023) menegaskan bahwa metode Waterfall memberikan alur kerja yang sistematis mulai dari analisis, desain, implementasi, hingga pengujian, sehingga meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas sistem yang dihasilkan. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian DINSOS (2025) yang berhasil mengembangkan sistem pengaduan berbasis web dengan metode *Waterfall* secara efektif.

Dengan demikian, pembangunan aplikasi pengaduan bencana berbasis web ini diharapkanmampu menjadi solusi efektif untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat penanganan bencana, dan memperkuat dokumentasi laporan masyarakat bagi BPBD Kabupaten Bogor.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari Praktik Lapang ini adalah untuk merancang dan mengembangkan Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat dan bencana dengan lebih mudah, serta memungkinkan petugas BPBD untuk memantau dan menanggapi laporan dengan lebih cepat dan efisien..

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian sebagai dasar batasan penelitian diuraikan seperti berikut ini:

1. Sistem Pengaduan: Pengembangan halaman input pengaduan untuk masyarakat dan dashboard pemantauan bagi petugas BPBD.
2. Pengelolaan Data Pengaduan: Fitur penyimpanan, pengolahan, dan pengelolaan data laporan berbasis web.
3. Teknologi yang Digunakan:
    a. PHP Laravel untuk pengembangan aplikasi.
    b. MySQL untuk penyimpanan data pengaduan.
    c. HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif.
4. Pengujian dan Implementasi: Sistem diuji menggunakan metode black-box testing untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, di antaranya:

1. Manfaat bagi Mahasiswa:
    a. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web dengan menggunakan PHP Laravel.
    b. Mahasiswa dapat meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan proyek teknologi informasi, serta memahami cara-cara praktis untuk memecahkan masalah di instansi pemerintahan.
    c. Mahasiswa juga belajar cara menggunakan metode pengembangan perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan dunia nyata.
2. Manfaat bagi Instansi:
    a. BPBD Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan kejadian darurat atau bencana secara lebih cepat dan efisien.
    b. Aplikasi ini akan mempermudah BPBD dalam memantau dan mengelola pengaduan, serta meningkatkan responsivitas terhadap laporan masyarakat.
    c. Aplikasi ini juga memberikan transparansi dalam penanganan pengaduan, yang tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPBD.

BAB II
TINJAUAN PUSTKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat

Sistem pengaduan masyarakat adalah platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan mereka secara langsung kepada instansi pemerintah. Menurut Hidayanti et al. (2023), sistem ini tidak hanya mempermudah penyampaian pengaduan, tetapi juga mempercepat respons terhadap keluhan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan memastikan dokumentasi yang terorganisir. Sistem pengaduan ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memastikan bahwa keluhan masyarakat ditangani dengan cepat dan efektif.

2.1.2 *Framework* Pengembangan Sistem

Metode *Waterfall* adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan tahapan berurutan: analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Menurut Pressman (2019), model *Waterfall* memastikan bahwa setiap tahapan selesai dengan baik sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan terdefinisi di awal. *Waterfall* sangat efektif untuk proyek-proyek dengan sedikit atau tanpa perubahan pada persyaratan setelah tahap analisis selesai.

Dalam pengembangan aplikasi pengaduan berbasis web, *Waterfall* digunakan untuk memastikan bahwa setiap tahap dilakukan secara rinci dan terstruktur, dengan tujuan untuk menciptakan sistem yang stabil dan efisien. Tahapan-tahapan yang meliputi analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan membantu pengembang untuk menghindari kesalahan yang dapat muncul akibat kurangnya dokumentasi dan pengujian yang memadai.

2.1.3 *Framework* Laravel

Laravel adalah framework PHP yang mengadopsi arsitektur Model-View-Controller (MVC), yang memungkinkan pengembangan aplikasi web secara terstruktur dan efisien. Menurut Fazrin (2021), Laravel memiliki berbagai fitur unggulan seperti routing, middleware, autentikasi pengguna, dan Eloquent ORM yang mempermudah pengelolaan basis data. Laravel banyak dipilih karena memungkinkan pengembangan aplikasi web yang bersih dan terorganisir dengan struktur kode yang mudah dipahami dan dikelola. Beberapa keunggulan Laravel adalah:

1. Struktur kode yang rapi dan mudah dikelola.
2. Keamanan internal yang melindungi aplikasi dari ancaman seperti SQL Injection dan Cross-Site Request Forgery (CSRF).
3. Dokumentasi yang komprehensif serta komunitas besar yang mendukung implementasi dan pemeliharaan aplikasi.

2.1.4 Basis Data MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menggunakan Structured Query Language (SQL) untuk mengelola data. MySQL sering digunakan karena kemampuannya dalam menangani volume data besar dengan performa yang tinggi dan stabil. Kadir (2021) menjelaskan bahwa MySQL banyak digunakan dalam aplikasi pengaduan masyarakat karena bersifat open source, yang memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel dan tanpa biaya lisensi. Pada aplikasi pengaduan berbasis web, MySQL digunakan untuk menyimpan data pengaduan masyarakat, status penanganan, dan informasi pengguna dengan efisien dan cepat.

2.1.5 Bahasa Pemrograman Web

Pengembangan aplikasi web modern melibatkan tiga bahasa utama yang menjadi fondasi dalam pembangunan antarmuka pengguna (UI):

1. HTML (HyperText Markup Language) digunakan untuk membangun struktur dasar halaman web.
2. CSS (Cascading Style Sheets) digunakan untuk mengatur tampilan halaman web agar responsif dan menarik.
3. JavaScript digunakan untuk memberikan elemen interaktif dan dinamis pada halaman web.

Ketiga bahasa ini bekerja bersama untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dan memastikan aplikasi pengaduan masyarakat dapat diakses dengan mudah di berbagai perangkat. Suyanto (2020) menekankan bahwa HTML, CSS, dan JavaScript adalah dasar dalam pengembangan aplikasi web yang efektif dan responsif.

2.1.6 React JS

React JS adalah library JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan efisien. React memungkinkan pengembangan aplikasi web yang lebih cepat dengan fitur komponen yang dapat digunakan ulang dan Virtual DOM yang meningkatkan kinerja aplikasi. Menurut Pressman (2019), React sangat berguna dalam pengembangan aplikasi dinamis yang memerlukan pembaruan antarmuka pengguna secara real-time, menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi pengaduan berbasis web yang membutuhkan elemen-elemen interaktif dan pengolahan data yang efisien.

2.2 Sistem Pengaduan Online

Sistem pengaduan online memungkinkan masyarakat untuk melaporkan keluhan atau kejadian darurat secara digital menggunakan internet. Wulandari (2022) menjelaskan bahwa penerapan sistem pengaduan daring dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, karena pengelolaan laporan menjadi lebih cepat, tanpa memerlukan kehadiran fisik pelapor. Aplikasi pengaduan berbasis web, seperti yang digunakan BPBD Kabupaten Bogor, mempermudah masyarakat dalam melaporkan bencana dan memungkinkan petugas untuk memberikan respons yang cepat.

2.3 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga fase utama:

1. Pra-Bencana: Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau memitigasi dampak bencana, seperti penyiapan infrastruktur, sistem peringatan dini, dan pengedukasian masyarakat.
2. Saat Bencana: Langkah-langkah tanggap darurat seperti evakuasi, penyelamatan, dan distribusi bantuan kemanusiaan.
3. Pasca-Bencana: Pemulihan dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana, termasuk pemulihan sosial-ekonomi dan rehabilitasi infrastruktur.

Dalam hal ini, aplikasi pengaduan berbasis web yang diterapkan di BPBD Kabupaten Bogor memainkan peran penting dalam fase tanggap darurat, dengan mempermudah penyampaian laporan mengenai kejadian bencana secara cepat, yang memungkinkan BPBD untuk segera merespons dan memberikan bantuan yang diperlukan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, BPBD dapat mengoptimalkan penanganan bencana secara lebih efisien dan tepat sasaran

2.4 Tinjauan Instansi

2.4.1 Sejarah Singkat BPBD Kabupaten Bogor

BPBD Kabupaten Bogor didirikan untuk menangani masalah kerawanan bencana yang tinggi di wilayah tersebut. Wilayah Kabupaten Bogor sebagian besar terdiri dari dataran tinggi, pegunungan, dan perbukitan yang memiliki curah hujan tinggi. Kabupaten ini juga dialiri oleh enam Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkatkan kerawanan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan angin puting beliung. Faktor-faktor geografis ini menjadikan Kabupaten Bogor sebagai daerah rawan bencana.

Dampak perubahan situasi politik nasional dan ekonomi global juga berpotensi meningkatkan kerawanan terhadap terjadinya konflik. Bencana alam seringkali menimbulkan kerusakan besar, baik dari segi korban jiwa, kerusakan lingkungan, hingga kerugian harta benda. Untuk itu, BPBD Kabupaten Bogor dibentuk dengan tujuan mengatasi dampak buruk dari bencana yang terjadi.

Gambar 1. Logo BPBD Kab. Bogor

BPBD Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010, yang disahkan pada 23 Maret 2010. BPBD mulai beroperasi pada 11 Januari 2011 setelah pelantikan pejabat struktural BPBD dari Eselon II, III, dan IV. Pada tahun 2015, BPBD Kabupaten Bogor mengalami perubahan nomenklatur dengan disahkannya Perda No. 2 Tahun 2015, yang menghapus istilah "Pemadam Kebakaran" namun tetap mempertahankan tugas dan fungsi pemadam kebakaran.

BPBD Kabupaten Bogor didirikan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Bogor.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Bogor.
5. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.

2.4.2 Visi dan Misi BPBD Kabupaten Bogor

Visi Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk periode 2018–2023 adalah: **“Kabupaten Bogor Menjadi Kabupaten Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban.”**

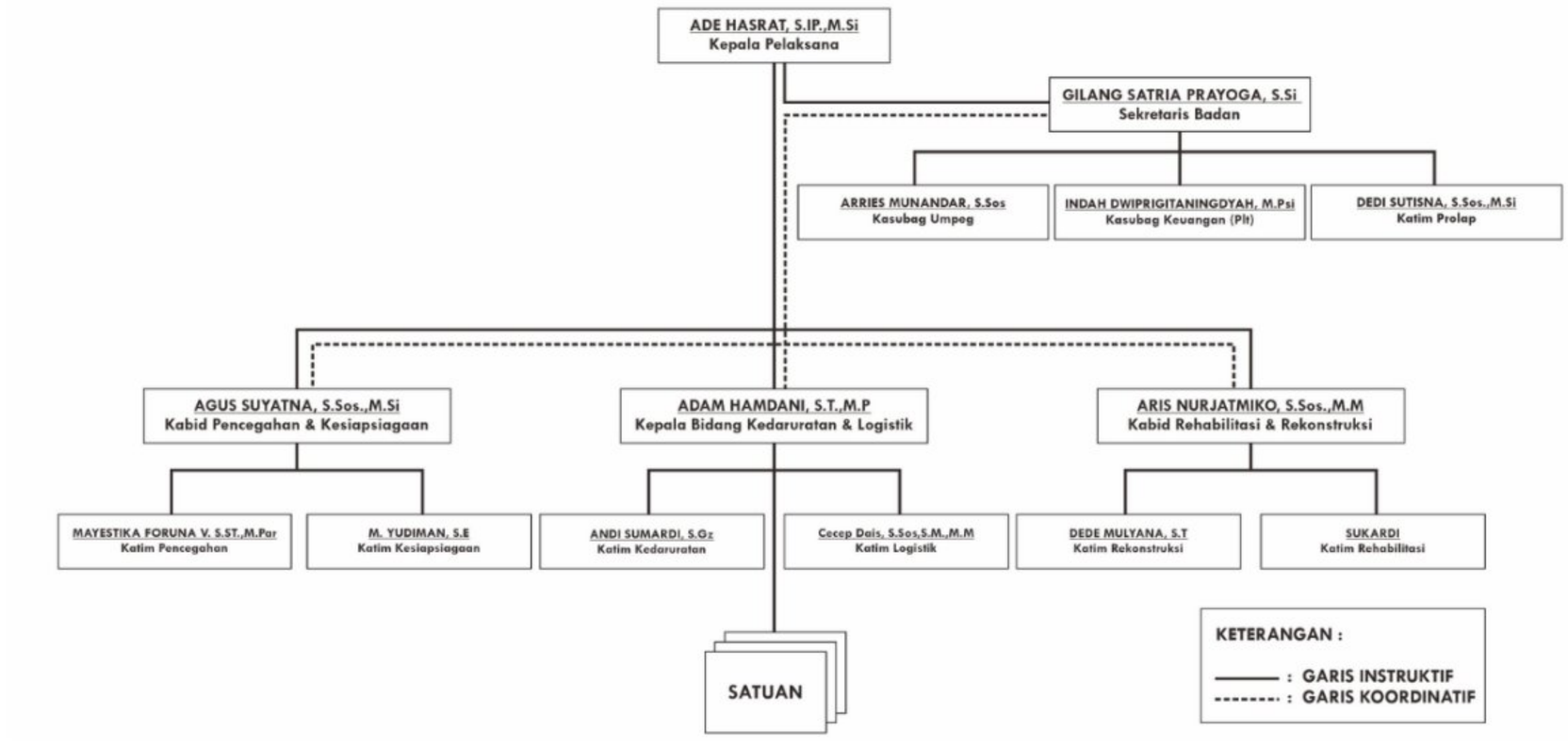
Visi ini dijabarkan dalam lima Panca Karsa, dengan tujuan utama BPBD adalah: Optimalisasi Penanganan Bencana untuk Menurunkan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Bogor.

Panca Karsa yang terkait dengan BPBD:

1. Mewujudkan Bogor Membangun: Fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemulihan rumah yang rusak akibat bencana.
2. Mewujudkan Bogor Cerdas: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana melalui pendidikan dan pelatihan.
3. Mewujudkan Bogor Maju: Optimalisasi pengelolaan sumber daya dalam penanggulangan bencana.
4. Mewujudkan Bogor Sehat: Menyediakan layanan kesehatan yang cepat tanggap bagi korban bencana.
5. Mewujudkan Bogor Beradab: Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam menghadapi bencana.

2.4.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Bogor

Berikut adalah bagan Berikut adalah bagan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktural BPBD Kab.Bogor

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015, BPBD Kabupaten Bogor memiliki struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi dengan berbagai jabatan yang saling mendukung dalam penanggulangan bencana. Struktur organisasi BPBD Kabupaten Bogor terdiri dari beberapa bidang, seperti Pencegahan, Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Logistik, serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

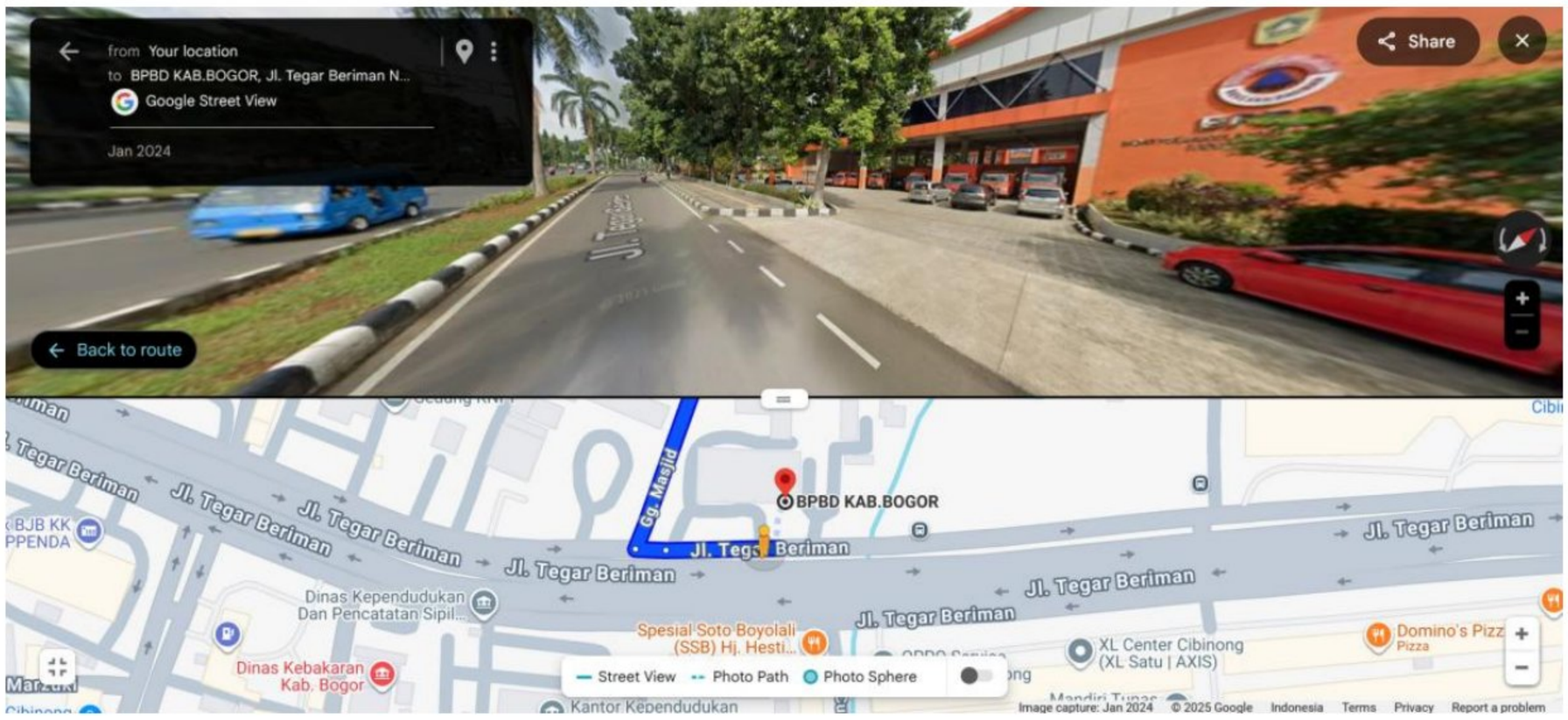
Pada fungsi koordinasi, BPBD melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan pihak lain yang diperlukan dalam tahap pra-bencana dan pasca-bencana.

Fungsi komando melibatkan BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari berbagai instansi yang terlibat. BPBD juga bertugas untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan instansi lainnya.

2.5 Lokasi Praktik Lapang

Praktik lapang ini dilaksanakan di BPBD Kabupaten Bogor, yang beralamat di: Jl. Tegar Beriman No. 1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915.

Peta Lokasi BPBD Kabupaten Bogor dapat diakses melalui Google Maps: https://maps.app.goo.gl/z57oSRBediTf78JQ8



Gambar 3. Lokasi BPBD Kab.Bogor

Lokasi ini sangat strategis karena berada di kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Bogor, yang dekat dengan Gedung DPRD Kabupaten Bogor dan Stadion Pakansari. Lokasi ini mendukung koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana yang menjadi pusat kegiatan operasional BPBD Kabupaten Bogor.

2.6 Dokumentasi Pratik Lapang

Dokumentasi praktik lapang mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan selama proses berlangsung. Pada Gambar 4, terlihat momen saat kami sedang berdiskusi mengenai desain web yang sedang dikembangkan.



Gambar 4. Dokumentasi Praktik Lapang

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari perbandingan, mendapatkan acuan, dan menemukan inspirasi yang baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Nama : (**Fanriza et al.,** 2024**)**.
   Judul : Pengelolaan Aduan Masyarakat Menggunakan Aplikasi Pengaduan Berbasis Web di Kota Salatiga
   ISSN : 2721-9798
   Isi : Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pengaduan berbasis web untuk mempermudah pengelolaan laporan masyarakat di Kota Salatiga. Aplikasi ini memfasilitasi pemerintah kota dalam menerima dan memproses aduan masyarakat secara efektif dan efisien. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Waterfall dan Laravel untuk backend, dengan MySQL sebagai basis data. Sistem ini terbukti meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan penanganan aduan.
2. Nama : (**Ardiansah**, 2024)
   Judul : Analisis Efektivitas SP4N-LAPOR! dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Tangerang
   E-SSN : 2442-3777 (cetak)
   P-ISSN : 2622-691X (online)
   Isi : Penelitian ini mengevaluasi efektivitas sistem SP4N-LAPOR! yang digunakan untuk pengelolaan pengaduan masyarakat di Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi waktu respons terhadap keluhan masyarakat. Aplikasi ini juga memungkinkan pemantauan aduan secara real-time, yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Nama : (**Rusdhianto & Imanda**, 2025)
   Judul : Perancangan Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Web dengan Terintegrasi GIS Studi Kasus Muara Baru, Jakarta Utara
   P-ISSN : 2089-676X
   E-ISSN : 2549-0796
   Isi : Penelitian ini merancang sistem pengaduan masyarakat berbasis web yang mengintegrasikan Geographic Information System (GIS) untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan transparansi dalam penanganan pengaduan. Sistem ini memungkinkan warga untuk melaporkan masalah dengan menyertakan lokasi kejadian dan tingkat urgensi, sementara pengurus RT/RW dapat memverifikasi laporan serta menentukan prioritas penanganan berbasis analisis spasial. Hasil pengujian dengan Black Box Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur aplikasi berjalan dengan baik.
4. Nama : (**Fitria *et al***., 2025)
   Judul : Pengembangan Aplikasi Pengaduan Siswa Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall di SMKN 1 Kragilan
   ISSN : 3047-6569
   Isi : Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi pengaduan siswa berbasis web di SMKN 1 Kragilan. Aplikasi ini memudahkan siswa dalam melaporkan keluhan atau permasalahan di sekolah tanpa

harus menggunakan metode manual. Dengan menggunakan metode Waterfall, sistem ini membantu dalam memproses aduan dengan cepat dan sistematis. Pengujian menggunakan black box testing menunjukkan hasil bahwa aplikasi dapat beroperasi efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna.

5. Nama : (**Ikhwan & Putri Lubis**, 2023)
   Judul : Perancangan Sistem Informasi Laporan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web pada Dinas ESDM SUMUT
   ISSN : 2829-8616
   Isi : Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis web untuk Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara. Sistem ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah energi dan sumber daya alam. Pengembangan sistem menggunakan metode RAD (Rapid Application Development) dan PHP/MySQL. Hasilnya, sistem berhasil mempermudah akses dan mempercepat pemrosesan aduan di Dinas ESDM Sumut.

2.8 Perbandingan Tabel Terdahulu

Tabel perbandingan ini merupakan perbandingan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang akan menjadi bahan acuan pada analisis project ini.

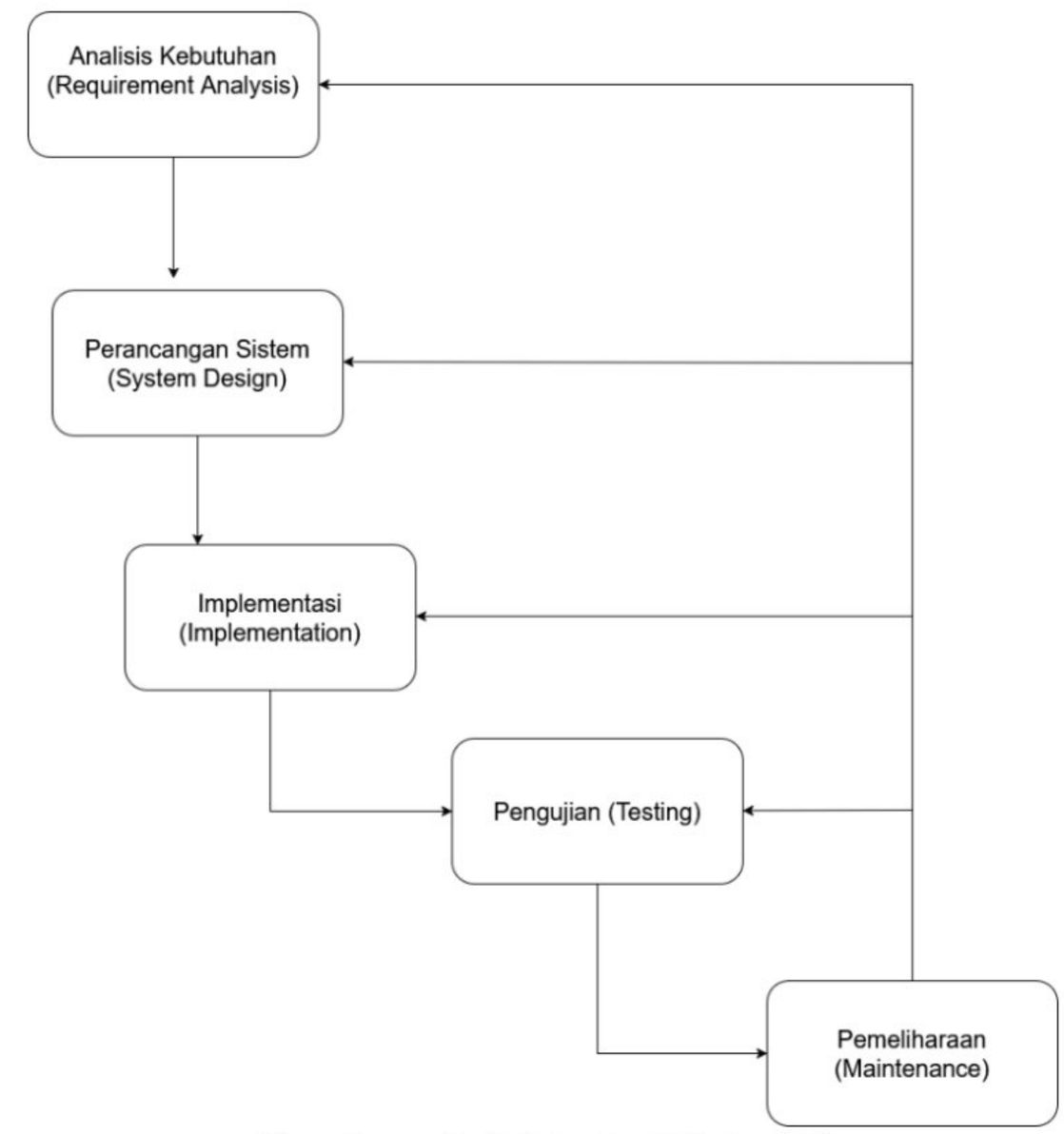
Tabel 1. Perbandingan Peneliti

No	Nama, Tahun	Tech Utama	Basis Data	Implementasi	ISSN
			Mysql	Web	
1	(Fanriza et al., 2024)	Laravel & PHP	✓	✓	2721-9798
2	(Ardiansah, 2024)	SP4N-LAPOR!	✓	✓	2442-3777
3	(Rusdhianto & Imanda, 2025)	Laravel, GIS, Leaflet.js	✓	✓	2549-0796
4	(Feblia, 2023)	PHP/MySQL & Laravel	✓	✓	3047-6569
5	(Ikhwan &PutriLubis, 2023)	PHP/MySQL & Laravel	✓	✓	2829-8616
6	(Haikal,2025)	Laravel & PHP	✓	✓	-

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode pengembangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah System Development Life Cycle (SDLC) dengan model *Waterfall*. Model ini dipilih karena memberikan alur kerja yang terstruktur dan sistematis mulai dari tahap analisis, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya sehingga proses pengembangan dapat berjalan lebih terarah dan meminimalkan potensi kesalahan. Pendekatan *Waterfall* juga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web, seperti pada penelitian (Purba *et al.*, 2023). yang berjudul *"Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Website pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe"*, di mana metode ini terbukti mampu memberikan alur pengembangan yang jelas dan mendukung pembangunan sistem secara terstruktur.



Gambar 5. Metode Waterfall

3.1.1 Analysis

Pada tahap Analysis, dilakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pengguna sistem yang ada, yaitu masyarakat yang akan melapor pengaduan dan petugas BPBD yang akan menangani aduan tersebut. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa sistem pengaduan masyarakat sebelumnya masih menggunakan metode manual, seperti pengaduan melalui telepon, SMS, dan datang langsung ke tempat. Sistem yang ada mengakibatkan keterlambatan dalam proses pemantauan dan penanganan aduan. Selain itu, pengaduan yang dilakukan secara

manual sering kali tidak tercatat dengan baik, menyulitkan dalam pelaporan dan tindak lanjut.

Berdasarkan analisis ini, solusi yang diusulkan adalah pengembangan Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website yang mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor. Analisis dilakukan melalui observasi proses pelaporan bencana, wawancara dengan petugas BPBD, serta identifikasi alur kerja penanganan laporan. Hasil dari tahap ini adalah daftar kebutuhan sistem, seperti fitur login masyarakat, menu pengaduan, unggah foto, dashboard petugas, verifikasi laporan, dan manajemen data tanggapan.

3.1.2 Design

Pada tahap Design, dilakukan perancangan sistem yang mencakup beberapa Setelah kebutuhan diperoleh dan disetujui, tahap selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem. Perancangan ini mencakup dua bagian utama, yaitu perancangan arsitektur serta perancangan antarmuka pengguna.

1. Perancangan Arsitektur dan Basis Data

   Perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML) untuk memvisualisasikan alur dan struktur aplikasi. Model UML yang digunakan meliputi:

   a. Use Case Diagram, untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (masyarakat dan petugas) dengan sistem.
   b. Activity Diagram, untuk memetakan alur kerja proses pengaduan dan penanganan laporan.
   c. Class Diagram, yang digunakan untuk merancang struktur basis data, termasuk entitas users, pengaduans, tanggapans, dan petugas.

   Semua model ini menjadi dasar dalam pembuatan migration database pada Laravel.

2. Perancangan Antarmuka (UI/UX)

   Perancangan antarmuka dilakukan menggunakan Figma. Pada tahap ini dibuat wireframe dan mockup untuk setiap halaman, baik untuk masyarakat maupun petugas. Untuk masyarakat, halaman yang dirancang meliputi halaman login, register, buat pengaduan, dan lihat pengaduan. Sementara untuk petugas, dirancang halaman login petugas, dashboard, data pengaduan, tanggapan, dan cetak laporan. Desain dibuat responsif dan user-friendly agar mudah digunakan oleh semua pengguna.

3.1.3 Implementasi

Tahap implementasi adalah proses menerjemahkan seluruh rancangan desain ke dalam bentuk aplikasi web menggunakan framework Laravel. Implementasi dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu backend dan frontend.

1. Pengembangan Backend

   Pada bagian backend, pengembangan dilakukan menggunakan Laravel. Proses ini mencakup pembuatan struktur folder proyek, development endpoint API, pembuatan controller seperti PengaduanController, UserController, dan TanggapanController, serta pengaturan autentikasi untuk masyarakat dan

petugas. Selain itu, basis data dibangun menggunakan migration Laravel dan dihubungkan ke sistem melalui Eloquent ORM.

2. Pengembangan Frontend

   Frontend dikembangkan menggunakan Blade Template dengan kombinasi HTML5, CSS3, dan JavaScript. Desain UI dari Figma diimplementasikan menjadi halaman yang responsif dan mudah dipahami. Pada bagian petugas, tampilan dashboard dan tabel data dibuat menggunakan Bootstrap agar tampilan lebih rapi dan profesional. Sementara halaman masyarakat dibuat sederhana agar mudah digunakan untuk melaporkan kejadian bencana.

3.1.4 Testing

Setelah si etelah aplikasi selesai diimplementasikan, dilakukan proses pengujian untuk memastikan bahwa seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan. Pengujian dilakukan melalui tiga tahap utama:

1. Uji Coba Struktural

   Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara desain UI/UX dengan hasil implementasi. Pengujian memastikan bahwa setiap tampilan, warna, tata letak, serta elemen visual sesuai dengan desain awal yang telah dibuat di Figma.

2. Uji Coba Fungsional

   Pengujian fungsional dilakukan menggunakan metode blackbox testing. Setiap fitur diuji dengan memasukkan data input dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Fitur yang diuji meliputi login, register, unggah pengaduan, lihat pengaduan, tanggapan petugas, dan cetak laporan.

3. Uji Coba Validasi

   Pada tahap ini, pengguna langsung yaitu petugas BPBD memberikan penilaian terhadap aplikasi berdasarkan skenario penggunaan nyata. Petugas menilai apakah sistem telah memenuhi kebutuhan operasional harian mereka, terutama dalam proses menerima dan menanggapi laporan bencana.

3.1.5 Maintenance

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah aplikasi selesai dibangun dan diuji. Proses pemeliharaan mencakup perbaikan bug yang ditemukan setelah aplikasi digunakan, pembaruan fitur, dan penyesuaian tambahan sesuai kebutuhan instansi BPBD Kabupaten Bogor. Pada tahap ini juga dilakukan penyerahan source code, dokumentasi teknis, serta panduan penggunaan aplikasi kepada instansi.

3.1.6 Maintenance

Tahap Maintenance bertujuan untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik setelah diimplementasikan. Kegiatan pemeliharaan ini meliputi:

1. Perbaikan Bug: Menangani masalah atau kesalahan yang ditemukan setelah penggunaan sistem.
2. Pembaruan Fitur: Melakukan pembaruan dan peningkatan fitur aplikasi berdasarkan umpan balik pengguna.
3. Optimasi Kinerja: Melakukan optimasi sistem, termasuk database dan server, agar performa tetap stabil seiring dengan pertumbuhan data.

4. Pemantauan Sistem: Melakukan pemantauan secara berkala untuk mendeteksi potensi masalah lebih awal dan memberikan dukungan teknis kepada pengguna jika diperlukan.

Tahap ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan aplikasi dalam mendukung kegiatan pengaduan masyarakat di BPBD Kabupaten Bogor.

3.2 Waktu dan Tempat Praktik Lapang

Waktu Penelitian	: 4 Agustus 2025 – 12 September 2025
Tempat Penelitian	: BPBD Kabupaten Bogor, yang berlokasi di: Jl. Tegar Beriman No. 1, Pakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915.

3.3 Alat dan Bahan Penelitian

3.3.1 **Alat Penelitian**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat keras dan perangkat lunak.

1. Perangkat Keras
   a. Laptop Lenovo Ideapad 3 Slim 3 (14”)
   b. HP Realme Narzo 50 G
   c. RAM 8,00 GB
   d. SSD 512 GB
   e. Processor AMD Ryzen 3 5300U with Radeon Graphics (12CPUs), ~ 3.3GHz
2. Perangkat Lunak
   a. *Visual Studio Code*
   b. Windows 11 Home 64-bit
   c. Laravel
   d. Mysql
   e. HTML5, CSS3, JavaScript
   f. Xampp
   g. Figma
   h. Microsoft Word
   i. Draw.io

3.3.2 **Bahan Penelitian**

Berikut beberapa bahan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Data pengaduan masyarakat yang digunakan mencakup informasi pribadi pelapor, deskripsi masalah, serta bukti pendukung seperti foto atau dokumen terkait.
2. Data pengguna mencakup informasi pribadi pelapor, deskripsi masalah, serta bukti pendukung seperti foto atau dokumen terkait.
3. Data status pengaduan dari setiap pengaduan, apakah masih dalam proses, sudah diselesaikan, atau ditolak. Data ini penting untuk memantau progress

pengaduan dan memastikan bahwa setiap pengaduan ditindaklanjuti dengan tepat.

4. Jurnal, dan artikel pada website sebagai referensi.
5. Buku panduan Skripsi dan Praktek Lapang Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pakuan.

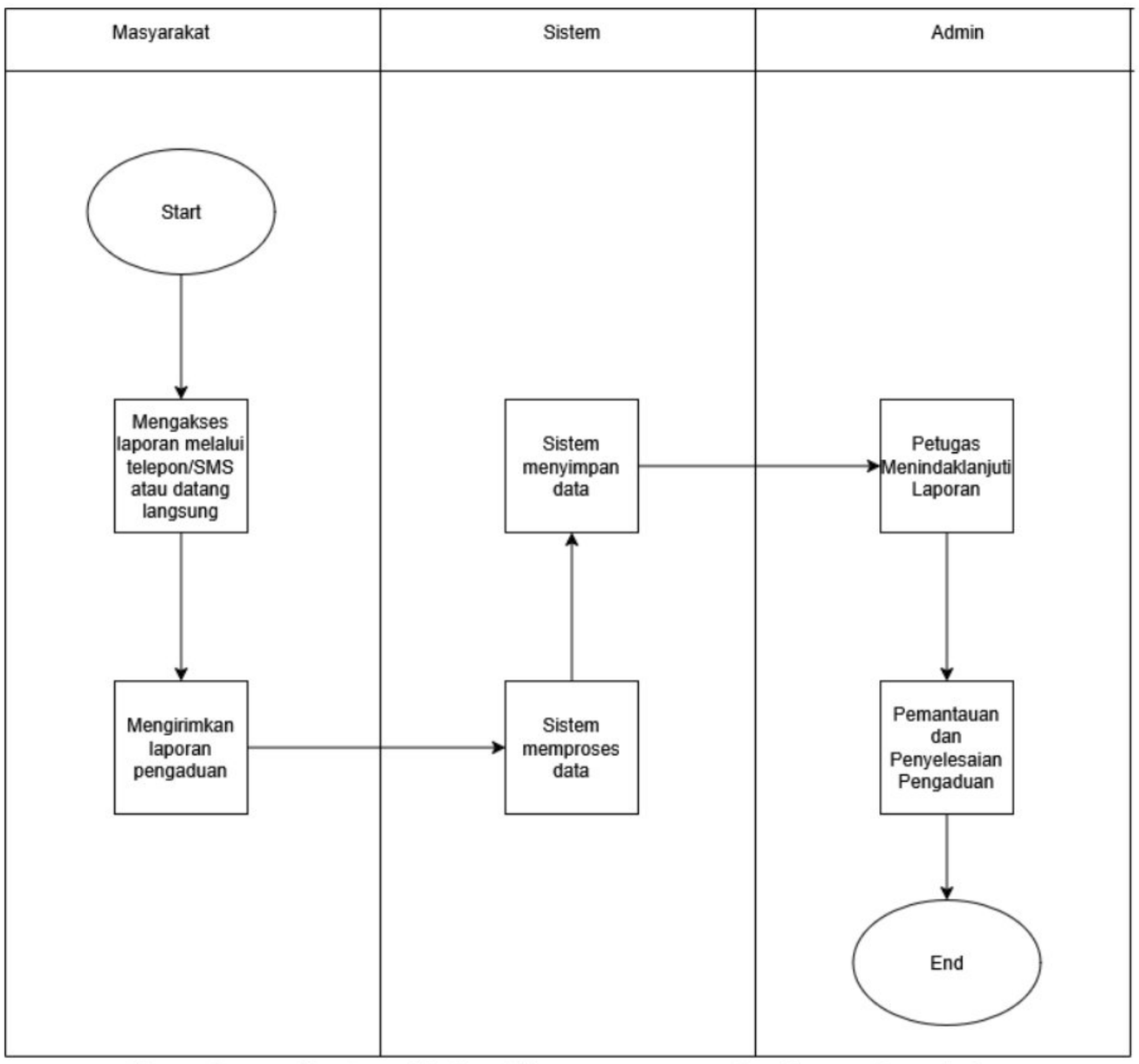
BAB IV
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

4.1 Analysis

Metode yang digunakan dalam pengembangan Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website adalah *Waterfall* dari Software Development Life Cycle (SDLC). Metode ini dipilih karena proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan sistematik. Tahapan yang dilakukan meliputi Analysis, Design, Development, Testing, Deployment, dan Maintenance, yang menggambarkan urutan yang jelas dan berurutan dalam pengembangan aplikasi.

4.1.1 **Alur Sistem yang Sedang Berjalan**

Sistem yang berjalan saat ini di BPBD Kabupaten Bogor mengandalkan pengaduan masyarakat melalui telepon, pesan singkat (SMS), dan pengaduan langsung ke tempat. Proses ini dilakukan secara manual dan terfragmentasi, yang menyebabkan beberapa kendala utama dalam efisiensi penanganan pengaduan. Masyarakat harus menghubungi BPBD melalui saluran yang berbeda, sementara petugas BPBD harus mencatat dan memproses pengaduan secara manual, yang menghambat kecepatan dan akurasi dalam penanganan. Selain itu, sistem pengaduan manual mempersulit pemantauan status pengaduan, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui dengan jelas perkembangan aduan mereka. Alur kerja yang tidak efisien ini menggambarkan tantangan besar dalam pengelolaan pengaduan yang ada saat ini.

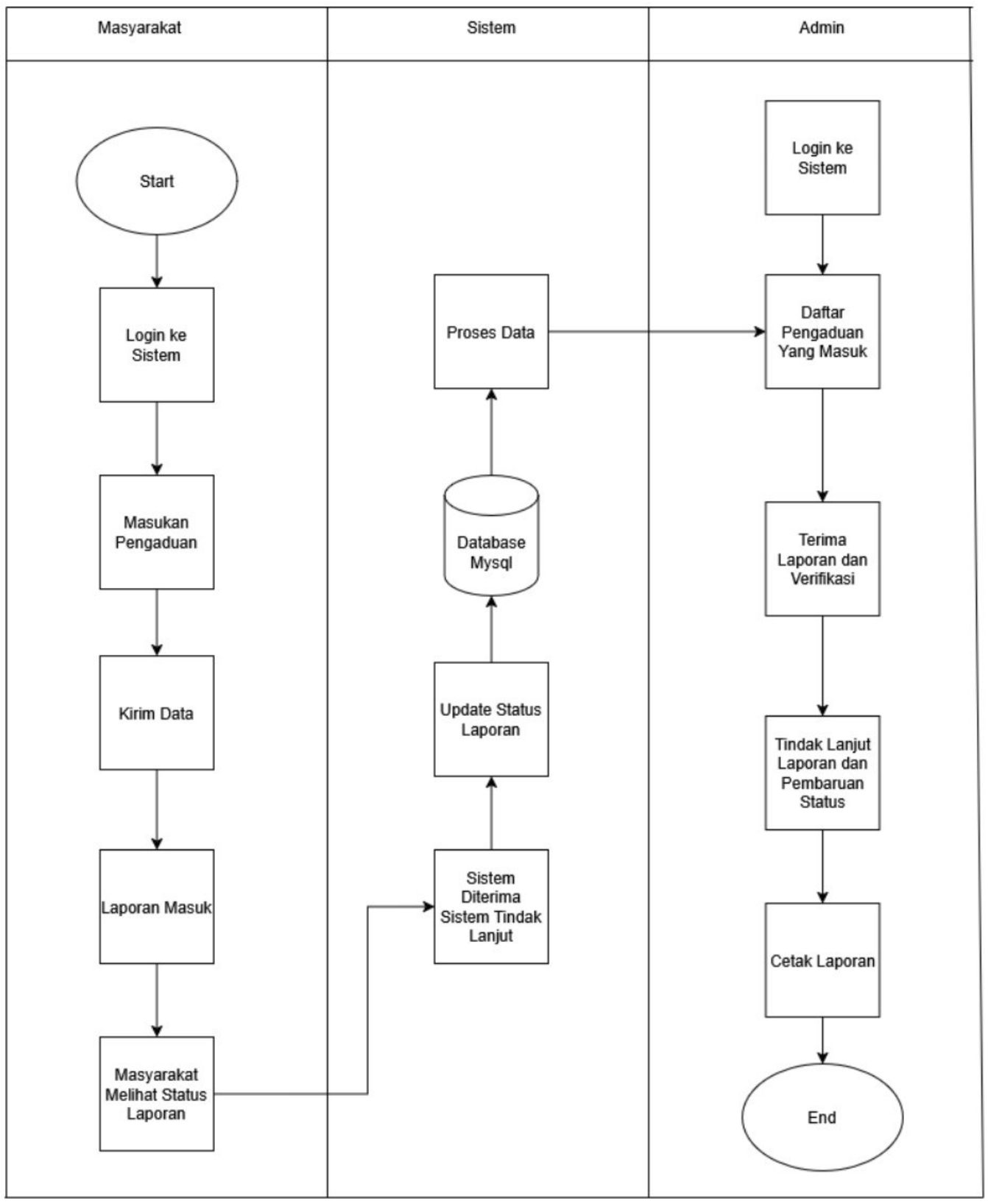


Gambar 6. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

4.1.2 **Alur Sistem yang Akan dikembangkan**

Berdasarkan masalah yang dihadapi pada sistem yang berjalan saat ini, yaitu pengelolaan pengaduan bencana yang masih dilakukan secara manual, aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor akan dikembangkan sebagai solusi. Sistem baru ini adalah aplikasi berbasis web yang terpusat dan lebih efisien, menggantikan proses manual yang memakan waktu dan berpotensi menyebabkan data pengaduan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Dengan sistem ini, Admin dapat mengelola laporan pengaduan bencana secara lebih terstruktur, dan Masyarakat dapat melaporkan kejadian bencana dengan lebih mudah melalui aplikasi. Laporan yang diterima akan diproses dan dipantau secara real-time, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan dan tindak lanjut yang lebih cepat.



Gambar 7. Sistem yang Akan dikembangkan

Tabel 2. Kebutuhan Sistem

No	Kebutuhan	Deskripsi
1	Sistem Autentikasi	Aplikasi harus memiliki sistem login yang aman untuk membedakan hak akses antara Admin dan Masyarakat.
2	Manajemen Pengguna (User Management)	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna lainnya (Admin/Masyarakat).
3	Manajemen Pengaduan	Admin dapat mengelola pengaduan (CRUD), termasuk status dan tindak lanjut laporan.
4	Manajemen Status Laporan	Admin dapat memperbarui status pengaduan untuk mencatat perkembangan dan tindak lanjut.
5	Dashboard Admin	Admin dapat melihat semua laporan yang masuk, dengan status terkini dan opsi untuk melakukan tindakan.
6	Penyimpanan Data Terpusat	Semua data pengaduan disimpan dalam sistem database terpusat yang dikelola dengan MySQL.
7	Laporan dan Analitik	Admin dapat melihat laporan status pengaduan dan mencetak laporan secara periodik.

4.2 Tahap Perancangan Sistem

Setelah semua kebutuhan fungsional didefinisikan, proses dilanjutkan ke tahap perancangan sistem secara mendetail.

4.2.1 Perancangan Proses (UML)

Untuk memvisualisasikan alur kerja dan arsitektur sistem, digunakan *Unified Modeling Language* (UML). Perancangan ini meliputi:

1. *Use Case Diagram*

Use Case Diagram tersebut menggambarkan tiga aktor utama: Masyarakat, Petugas, dan Admin. Masyarakat dapat melakukan registrasi, login, membuat laporan, melihat pengaduan, serta memantau status laporan. Petugas dapat login untuk melihat pengaduan masuk, memproses laporan, mengubah status, serta mencetak laporan. Sementara itu, Admin memiliki akses untuk login dan melihat daftar petugas. Seluruh proses berakhir dengan logout sebagai penutup aktivitas masing-masing aktor dalam sistem.

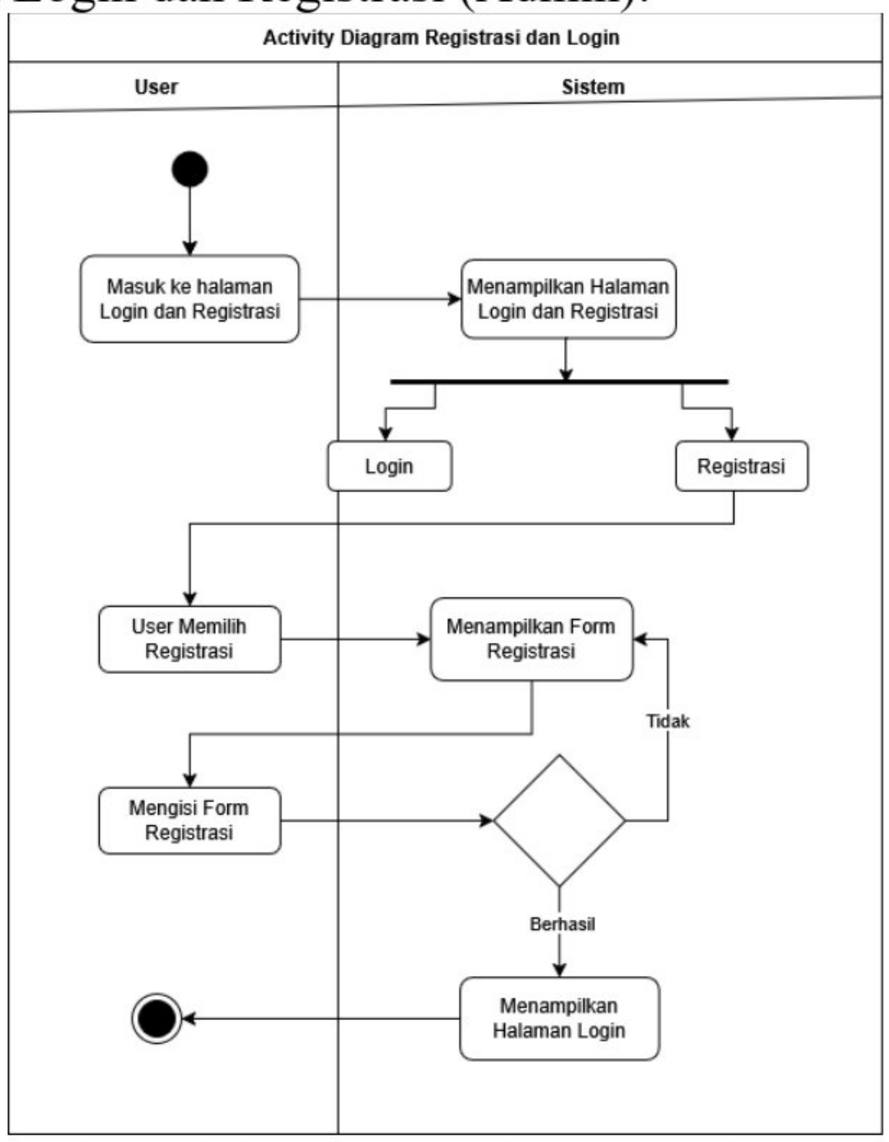


Gambar 8. Use Case Diagram

2. *Activity Diagram (masukan yang penting)*

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja utama dalam sistem, menggambarkan interaksi antara aktor (Admin dan User) serta sistem dan respon yang diberikan berdasarkan setiap proses yang dilakukan. Berikut penjelasan mengenai beberapa diagram aktivitas yang telah dibuat:

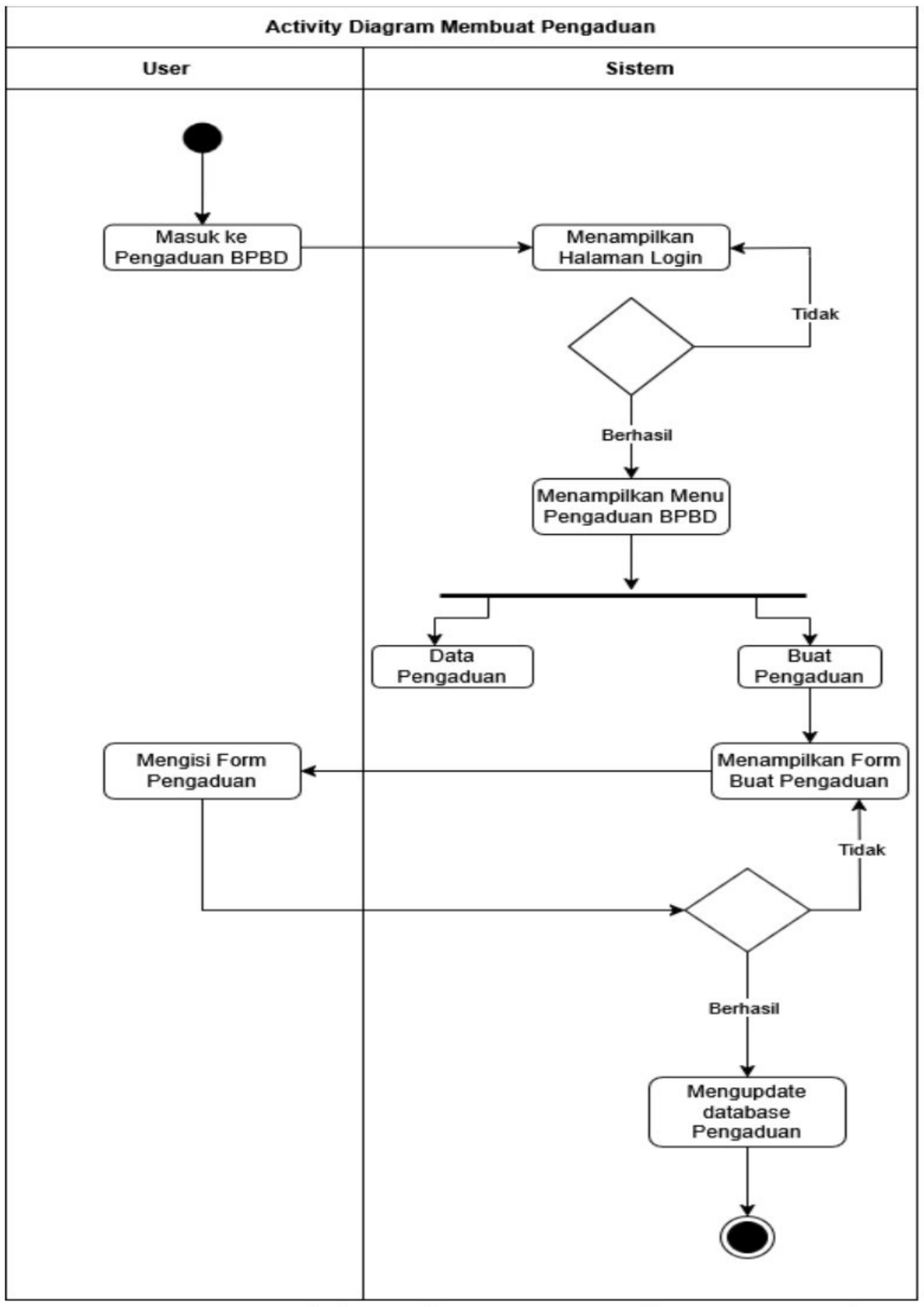
A. Activity Diagram Login dan Registrasi (Admin):



Gambar 9. Activity Diagram Login dan Registrasi

Activity diagram ini menggambarkan alur proses autentikasi yang harus dilalui oleh masyarakat (User) sebelum dapat menggunakan layanan pengaduan. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman awal aplikasi dan dihadapkan pada dua pilihan utama, yaitu login atau registrasi. Apabila pengguna belum memiliki akun, mereka akan memilih opsi registrasi, di mana sistem menampilkan formulir pendaftaran untuk diisi dengan data diri yang valid. Setelah proses pendaftaran berhasil, pengguna dapat beralih ke menu login untuk memasukkan kredensial akun. Sistem kemudian akan memverifikasi data tersebut, dan jika valid, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard masyarakat untuk mulai melaporkan kejadian bencana atau memantau status aduan mereka.

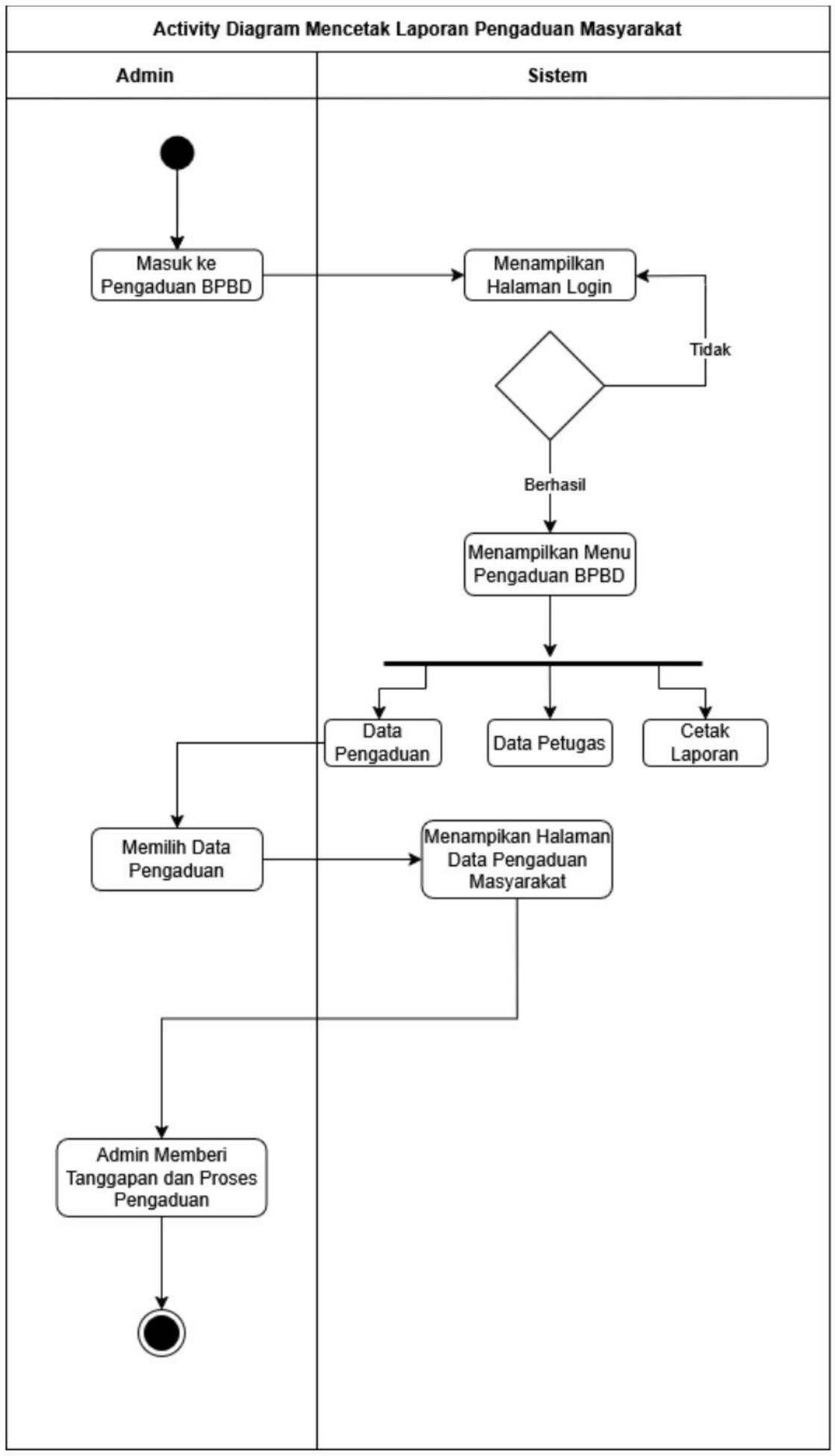
B. Activity Diagram Membuat Pengaduan (User):



Gambar 10. Activity Diagram Membuat Pengaduan (User)

Diagram ini memodelkan alur kerja yang terjadi ketika User ingin membuat pengaduan. User masuk ke halaman pengaduan dan memilih untuk mengisi form pengaduan. Setelah mengisi form pengaduan dengan data yang diperlukan, sistem akan memproses dan menyimpan pengaduan tersebut ke dalam database. Jika pengisian berhasil, maka pengaduan akan tercatat dan User dapat melanjutkan ke status pengaduan yang telah diajukan. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah untuk pengajuan pengaduan secara efisien.

C. Activity Diagram Mencetak Laporan Pengaduan (Admin):



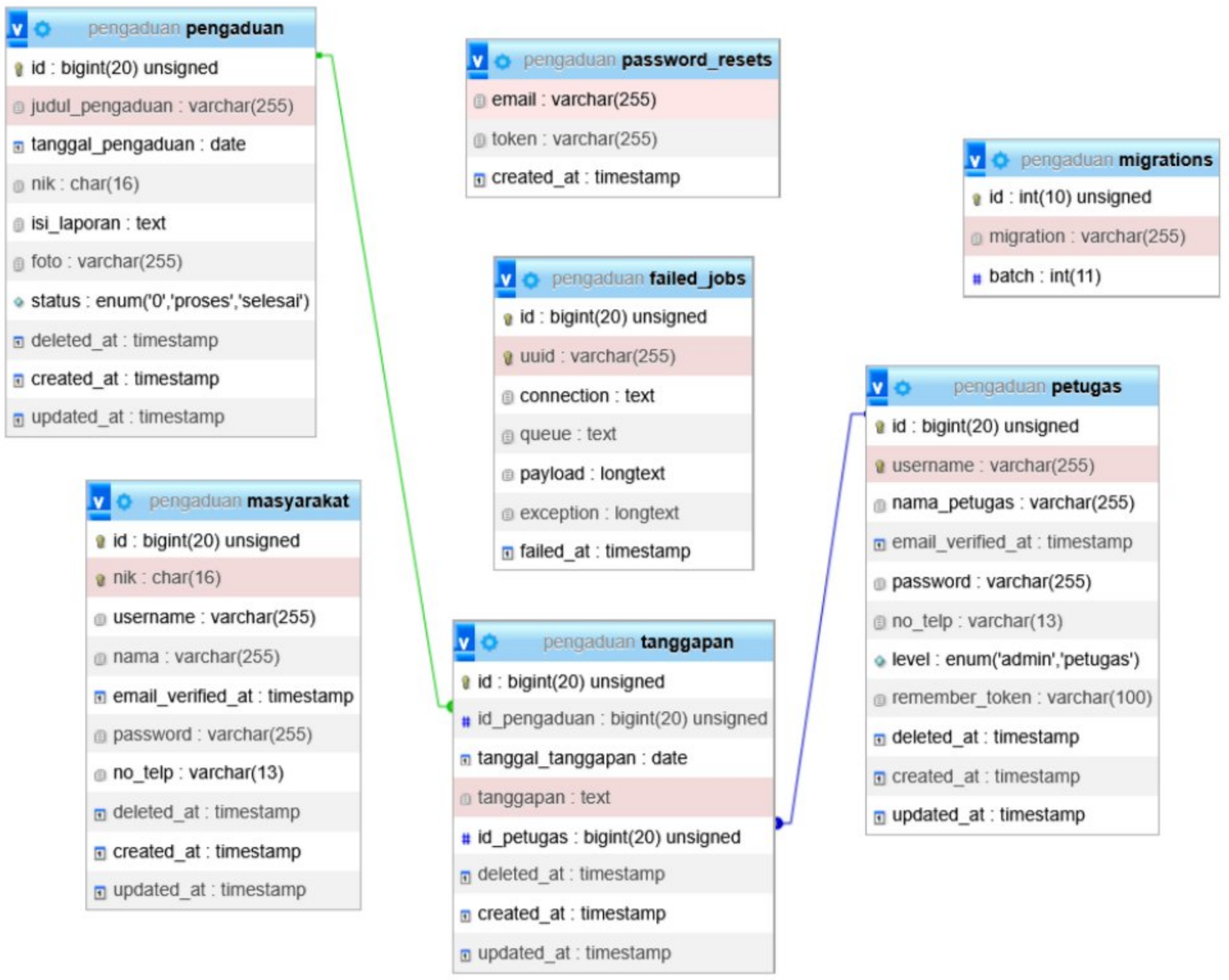
Gambar 11. Activity Diagram Mencetak Laporan Pengaduan (Admin)

Diagram ini menggambarkan aktivitas Admin dalam mencetak laporan pengaduan yang telah diproses. Admin memulai dengan login ke sistem, memilih menu pengaduan, dan memilih data pengaduan yang telah masuk. Selanjutnya, Admin memberikan tanggapan dan memproses pengaduan yang telah diajukan oleh masyarakat. Setelah itu, Admin dapat mencetak laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Diagram ini menunjukkan bagaimana Admin dapat mengelola dan mencetak laporan pengaduan secara sistematis.

Setiap Activity Diagram ini menggambarkan proses yang jelas dan terstruktur dalam sistem pengelolaan pengaduan BPBD Kabupaten Bogor, mulai dari proses login, pengajuan pengaduan, hingga pengelolaan laporan oleh Admin. Setiap langkah

dalam alur kerja telah dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang diterima, diproses, dan ditindaklanjuti secara efisien.

4.2.2 Perancangan Basis Data (*Class Diagram*)



Gambar 12. Perancangan Basis Data (Class Diagram)

Perancangan basis data sistem divisualisasikan menggunakan Class Diagram untuk mendefinisikan class-class (tabel) yang dibutuhkan dan relasi antar class tersebut. Rancangan ini berpusat pada class pengaduan yang menyimpan data laporan pengaduan dari masyarakat, yang terhubung dengan class masyarakat (data pengguna yang melaporkan pengaduan).

Class pengaduan berisi data terkait judul pengaduan, tanggal pengaduan, status laporan, dan foto, yang dihubungkan dengan class tanggapan yang mencatat respon dari petugas terhadap laporan tersebut. Class petugas menyimpan informasi tentang petugas yang menangani pengaduan, dan class tanggapan ini terhubung dengan class petugas yang memberi respon terhadap pengaduan.

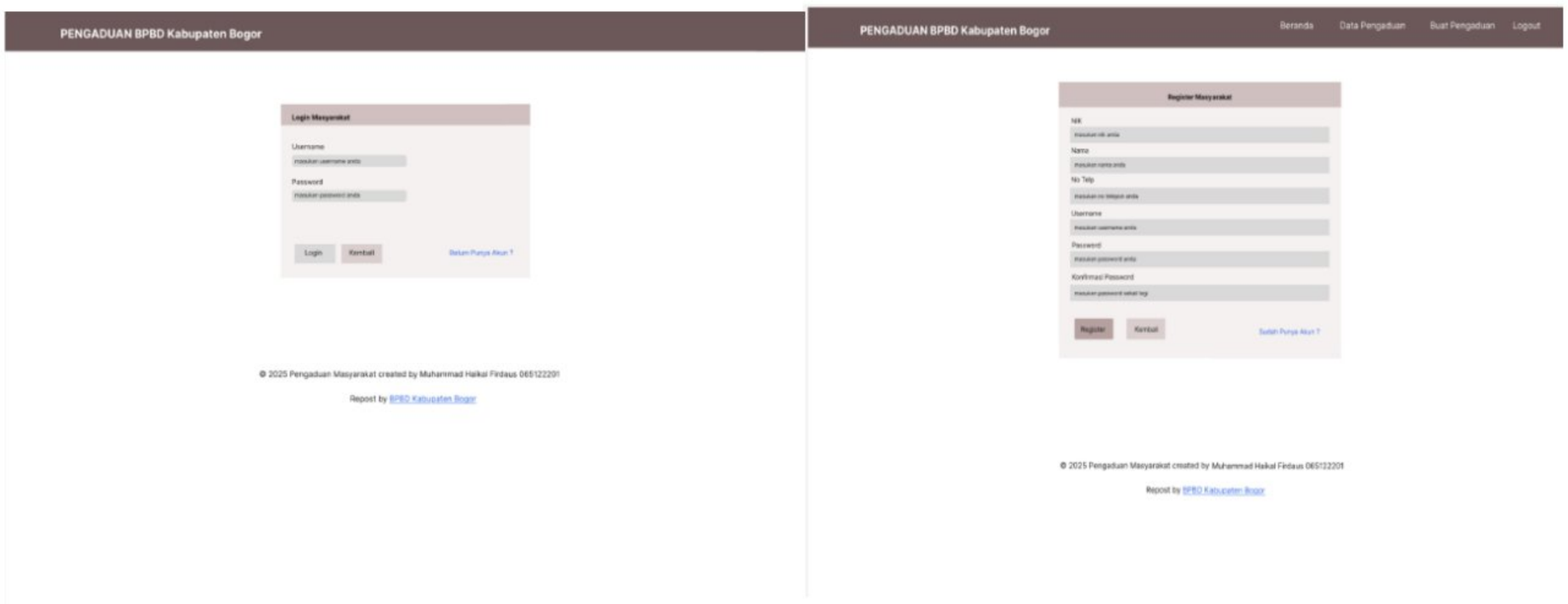
Untuk mendukung fungsionalitas reset password, digunakan class password_resets yang menyimpan informasi email dan token untuk proses pemulihan akun pengguna. Class failed_jobs mencatat data terkait pekerjaan yang gagal, seperti antrian dan rincian kesalahan yang terjadi, sedangkan class migrations mencatat versi migrasi basis data yang dilakukan.

Seluruh relasi antar class ini membentuk sistem yang terintegrasi untuk menangani pengaduan, mulai dari penerimaan laporan, tanggapan petugas, hingga proses pemantauan status laporan yang dapat diakses oleh masyarakat.

4.2.3 Rancangan Antarmuka (UI/UX)

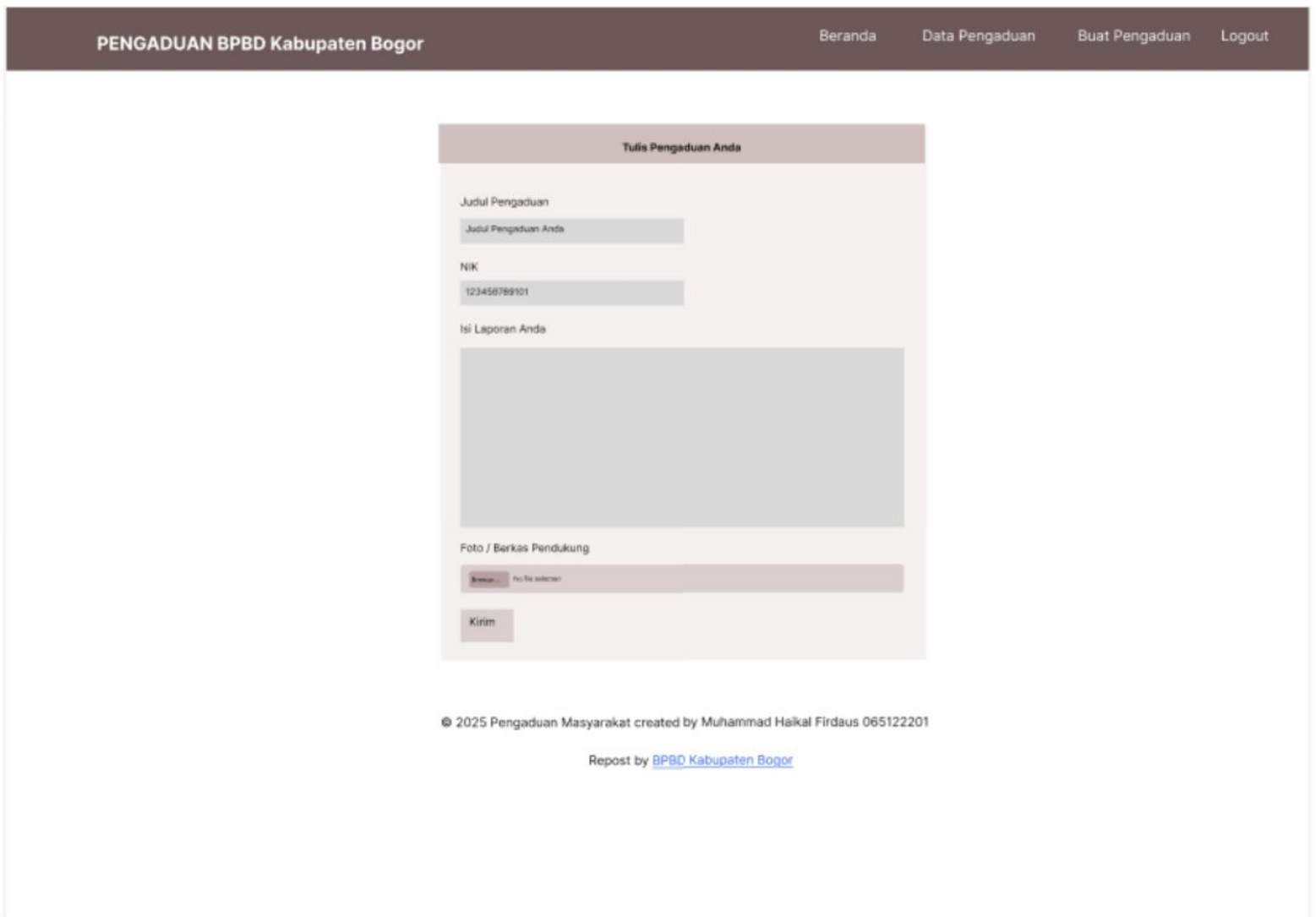
Tahap pertama Perancangan antarmuka (UI) dan pengalaman pengguna (UX) pada aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor berorientasi pada kemudahan masyarakat dalam mengirimkan laporan bencana serta kemudahan petugas dalam mengelola setiap pengaduan yang diterima. Perancangan dilakukan secara bertahap dengan memvisualisasikan tampilan halaman melalui mockup antarmuka menggunakan desain yang bersih dan mudah dipahami. Seluruh tampilan kemudian diimplementasikan dalam bentuk halaman web yang responsif.

1. Tahap pertama perancangan antarmuka dilakukan pada halaman User Register dan Login, karena halaman ini menjadi pintu masuk utama bagi masyarakat ketika akan membuat laporan pengaduan. Pada halaman Register, pengguna diharuskan mengisi identitas dasar seperti nama, email, password, dan nomor telepon. Desain halaman Register dibuat sederhana dan ringkas agar masyarakat dapat membuat akun tanpa kesulitan. Setelah berhasil melakukan registrasi, pengguna dapat masuk melalui halaman Login yang memuat form autentikasi dengan dua input utama yaitu email dan password. Desain halaman Login menggunakan tampilan minimalis untuk mempercepat proses masuk ke sistem. Tampilan halaman Login dan Register ditunjukkan pada Gambar 13. Login dan Register User.



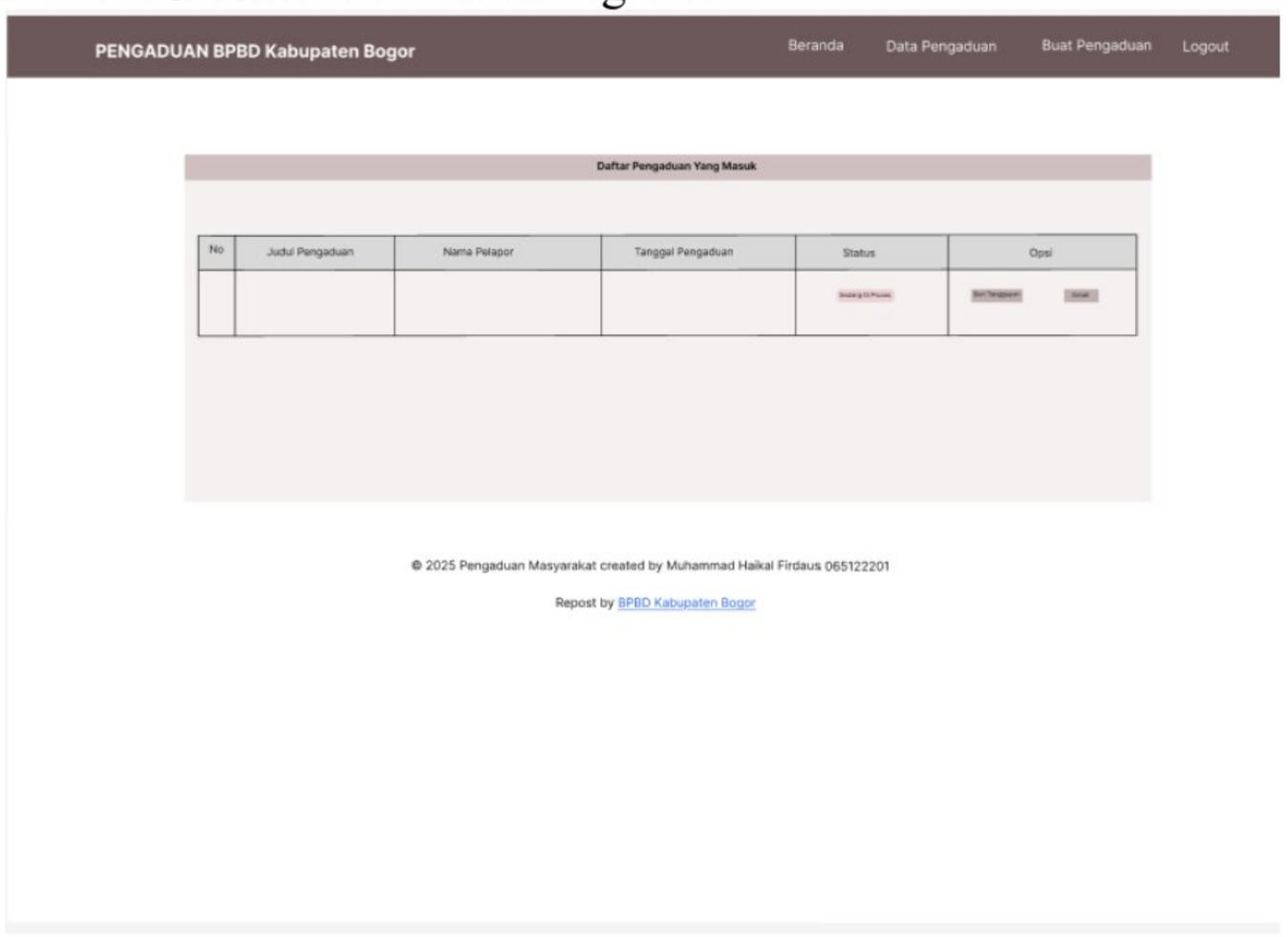
Gambar 13. Login dan Register User

2. Tahap kedua dalam perancangan adalah pembuatan halaman Buat Pengaduan, yaitu halaman utama bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana. Antarmuka halaman ini dirancang dengan form yang berisi input judul laporan, deskripsi laporan, lokasi kejadian, waktu kejadian, serta unggah foto sebagai bukti pendukung. Struktur form dibuat secara vertikal dan disertai placeholder yang jelas sehingga masyarakat dapat memahami instruksi pengisian dengan mudah. Penempatan tombol kirim pengaduan dibuat mencolok agar memudahkan pengguna dalam mengirim laporan. Tampilan halaman ini ditunjukkan pada Gambar 14. Halaman Buat Pengaduan.



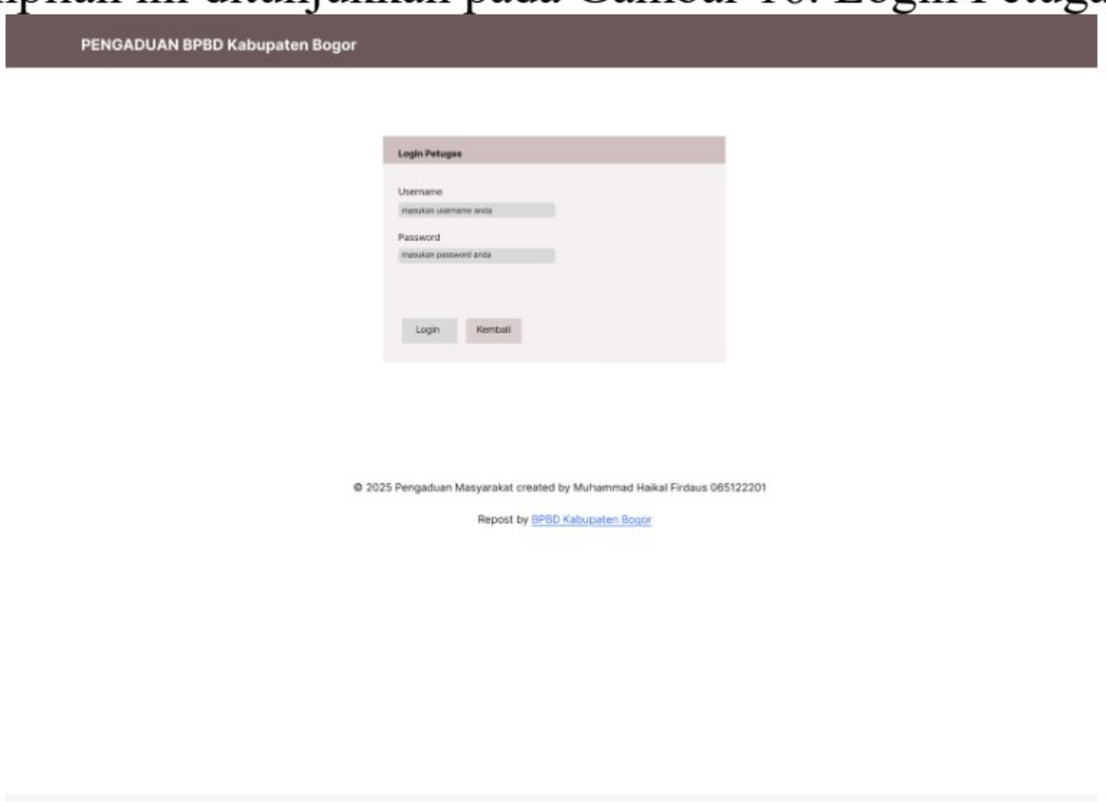
Gambar 14. Halaman Buat Pengaduan

3. Tahap selanjutnya adalah merancang halaman Lihat Pengaduan, yaitu halaman yang menyediakan daftar seluruh laporan yang telah dikirim oleh pengguna. Pada halaman ini ditampilkan informasi penting seperti judul laporan, tanggal pengaduan, status laporan, dan tombol untuk melihat detail. Status laporan diberi warna berbeda agar pengguna mudah mengidentifikasi apakah pengaduan sedang diproses atau sudah selesai. Selain itu, halaman ini juga memuat tombol menuju halaman detail untuk menampilkan foto, deskripsi lengkap, serta tanggapan resmi dari petugas BPBD. Halaman ini ditampilkan pada Gambar 15. Halaman Lihat Pengaduan.



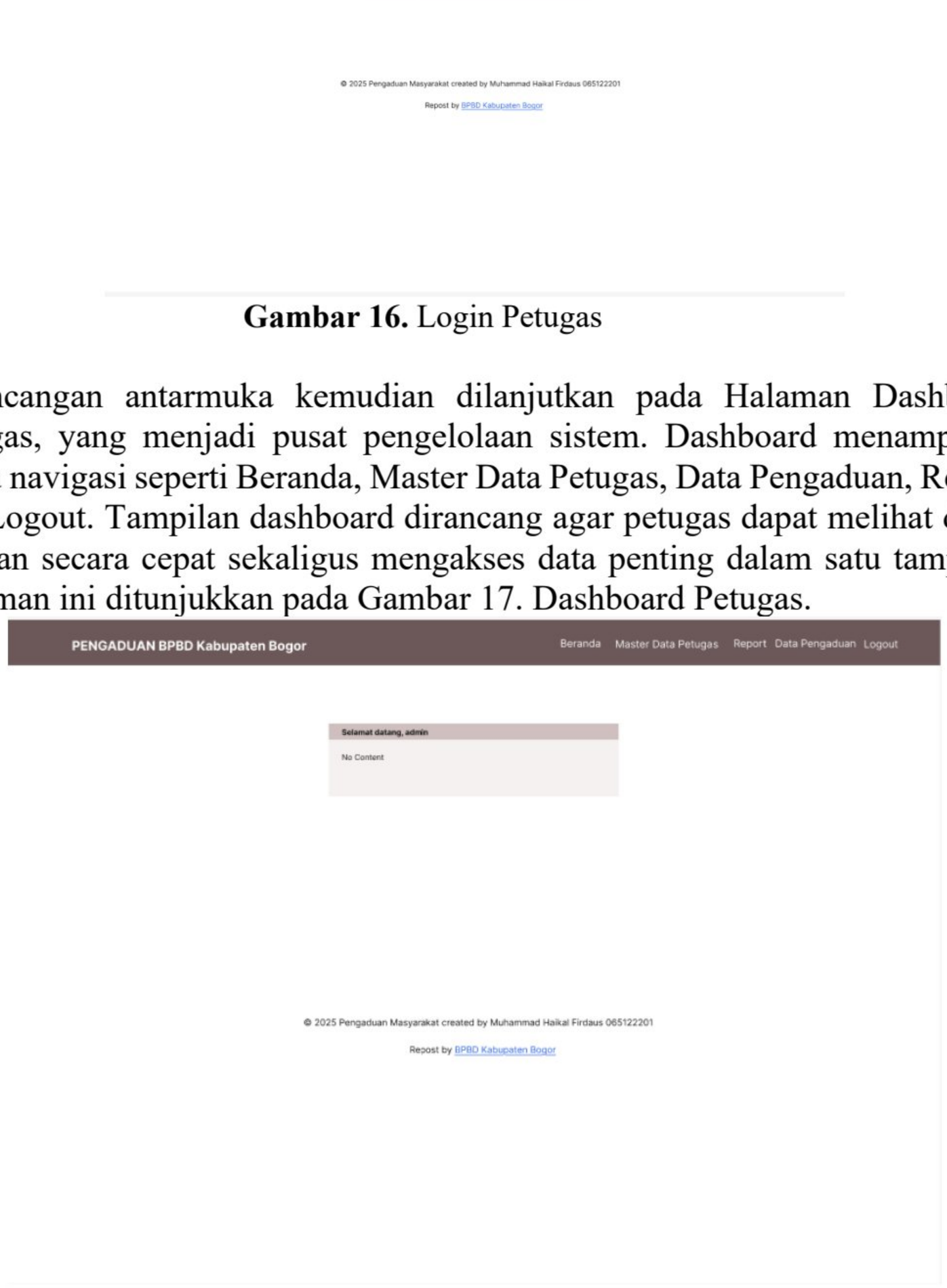
Gambar 15. Halaman Lihat Pengaduan

4. Setelah perancangan halaman untuk pengguna selesai, tahap berikutnya berfokus pada antarmuka untuk petugas BPBD. Halaman Login Petugas dirancang terpisah dari pengguna umum dan hanya dapat diakses oleh petugas resmi. Antarmuka ini berfungsi sebagai akses masuk menuju dashboard petugas. Tampilan ini ditunjukkan pada Gambar 16. Login Petugas.



Gambar 16. Login Petugas

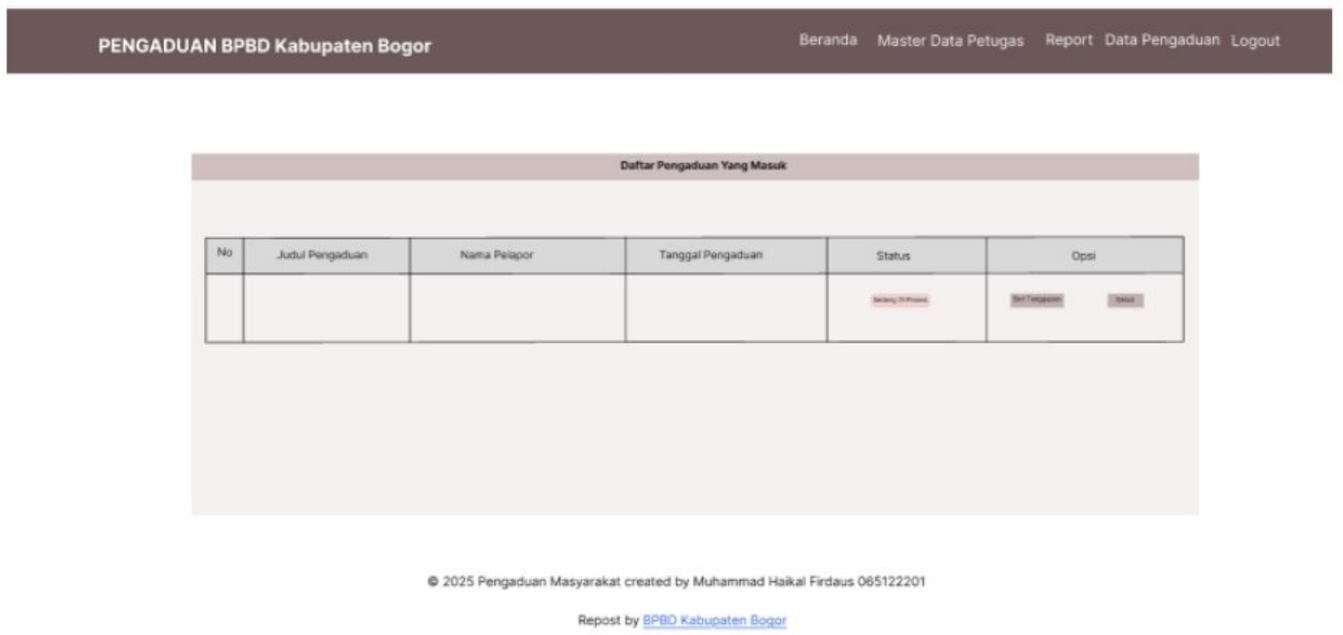
5. Perancangan antarmuka kemudian dilanjutkan pada Halaman Dashboard Petugas, yang menjadi pusat pengelolaan sistem. Dashboard menampilkan menu navigasi seperti Beranda, Master Data Petugas, Data Pengaduan, Report, dan Logout. Tampilan dashboard dirancang agar petugas dapat melihat daftar laporan secara cepat sekaligus mengakses data penting dalam satu tampilan. Halaman ini ditunjukkan pada Gambar 17. Dashboard Petugas.



Gambar 17. Halaman Petugas

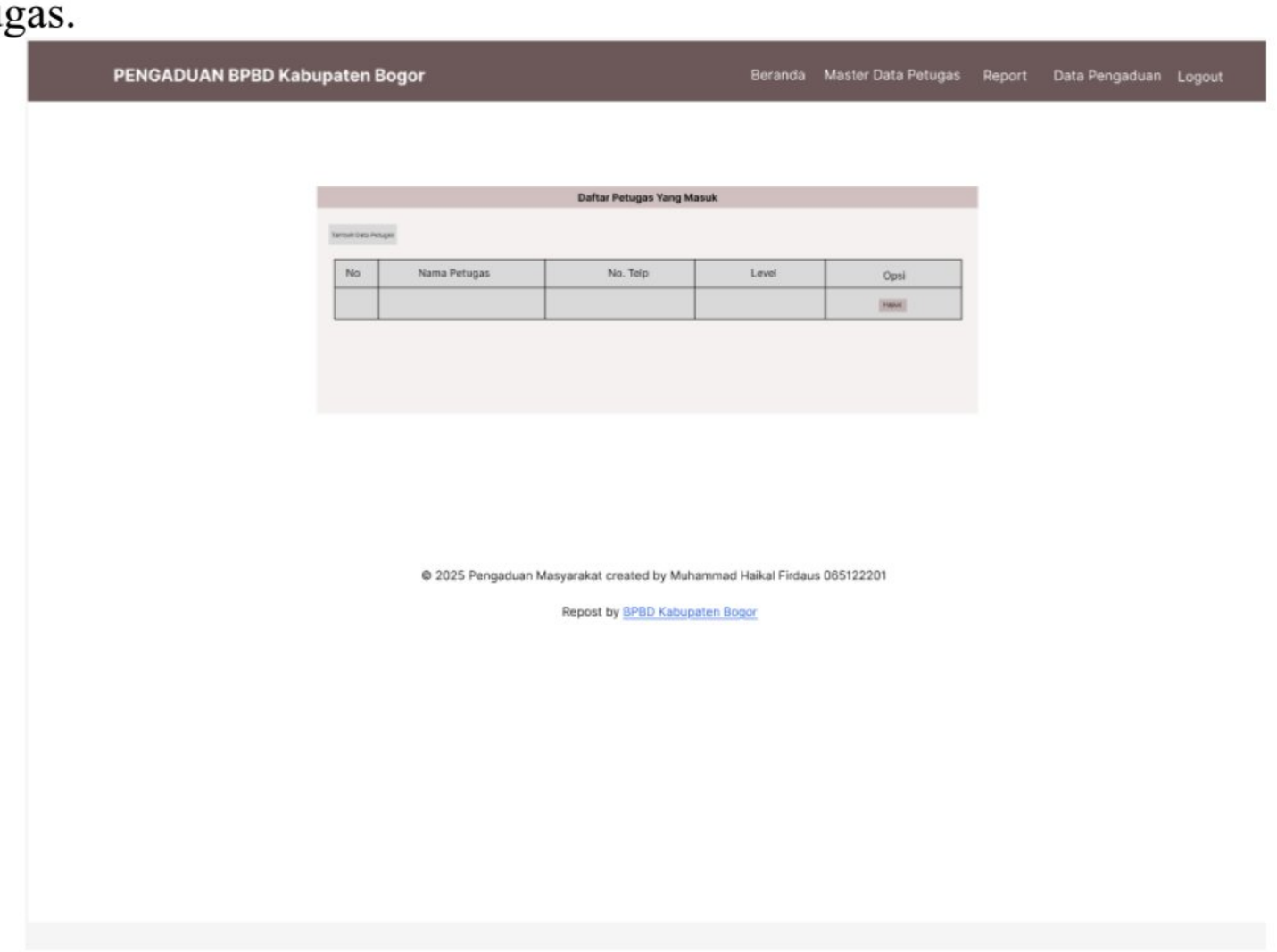
6. Selanjutnya dirancang Halaman Data Pengaduan, yaitu halaman yang menampilkan daftar seluruh pengaduan yang dikirim oleh masyarakat. Antarmuka menyajikan tabel yang berisi informasi pelapor, tanggal laporan, foto bukti kejadian, serta status laporan. Petugas dapat melihat detail

pengaduan dan memberikan tanggapan melalui tombol aksi yang telah disediakan. Tampilan ini ditunjukkan pada Gambar 18. Data Pengaduan.



Gambar 18. Halaman Data Pengaduan

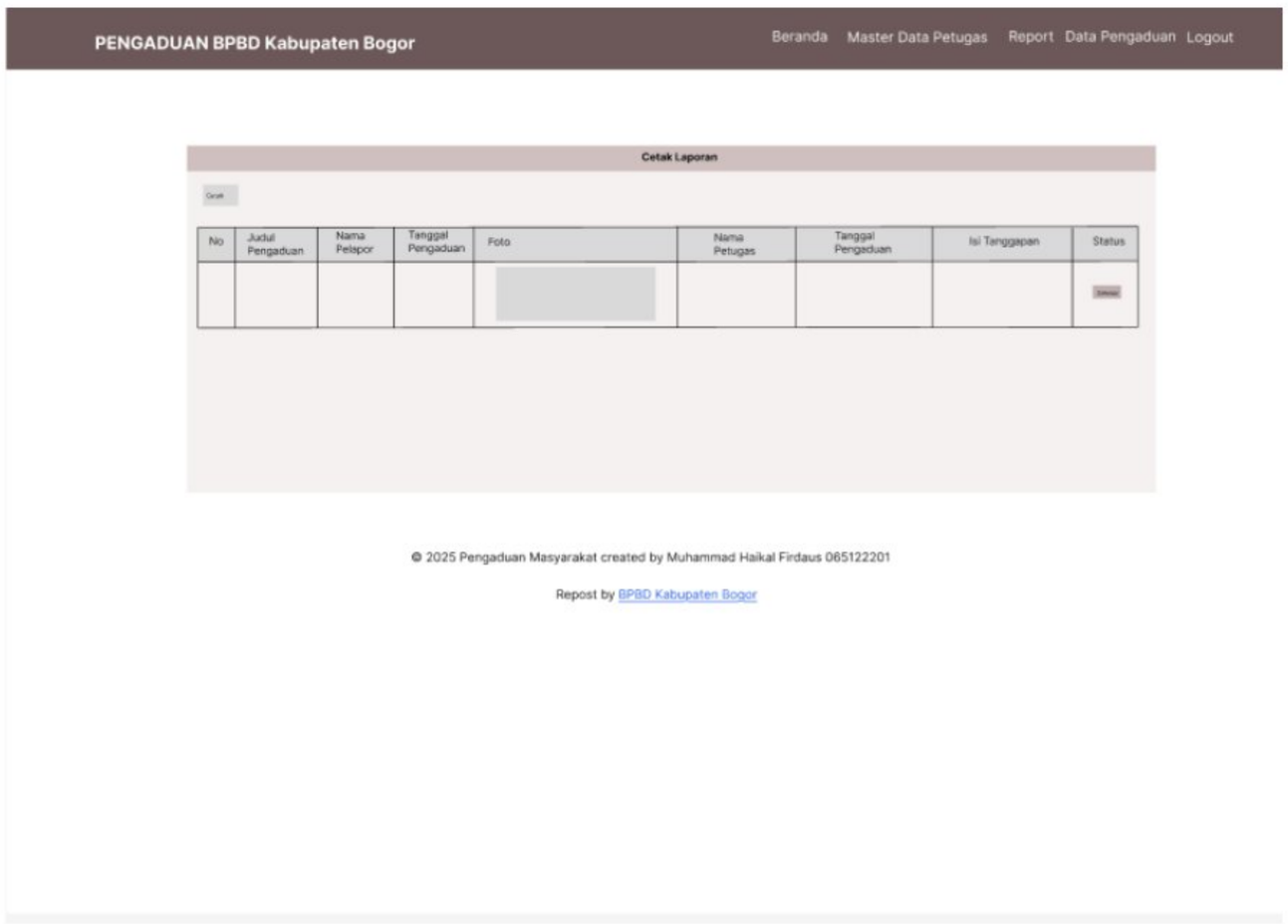
7. Selain itu dibuat antarmuka untuk Halaman Master Data Petugas, yang digunakan admin untuk mengelola akun petugas dengan fungsi tambah, hapus, dan perbarui data. Tampilan ini ditampilkan pada Gambar 19. Master Data Petugas.



Gambar 19. Halaman Master Data Petugas

8. Tahap terakhir adalah penyusunan Halaman Report atau Cetak Laporan, yaitu halaman yang menampilkan data laporan bencana yang sudah selesai ditindaklanjuti. Pada halaman ini ditampilkan detail lengkap beserta foto, nama pelapor, waktu kejadian, dan tanggapan petugas. Halaman ini juga

menyediakan tombol untuk mencetak laporan dalam bentuk dokumen resmi. Tampilan halaman tersebut ditunjukkan pada Gambar 20. Report Pengaduan.



Gambar 20. Halaman Report Pengaduan

Dengan keseluruhan tahapan ini, perancangan UI/UX aplikasi telah memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelapor dan petugas BPBD sebagai pengelola laporan, sehingga aplikasi mudah digunakan, informatif, dan mendukung proses pengelolaan pengaduan bencana secara efisien.

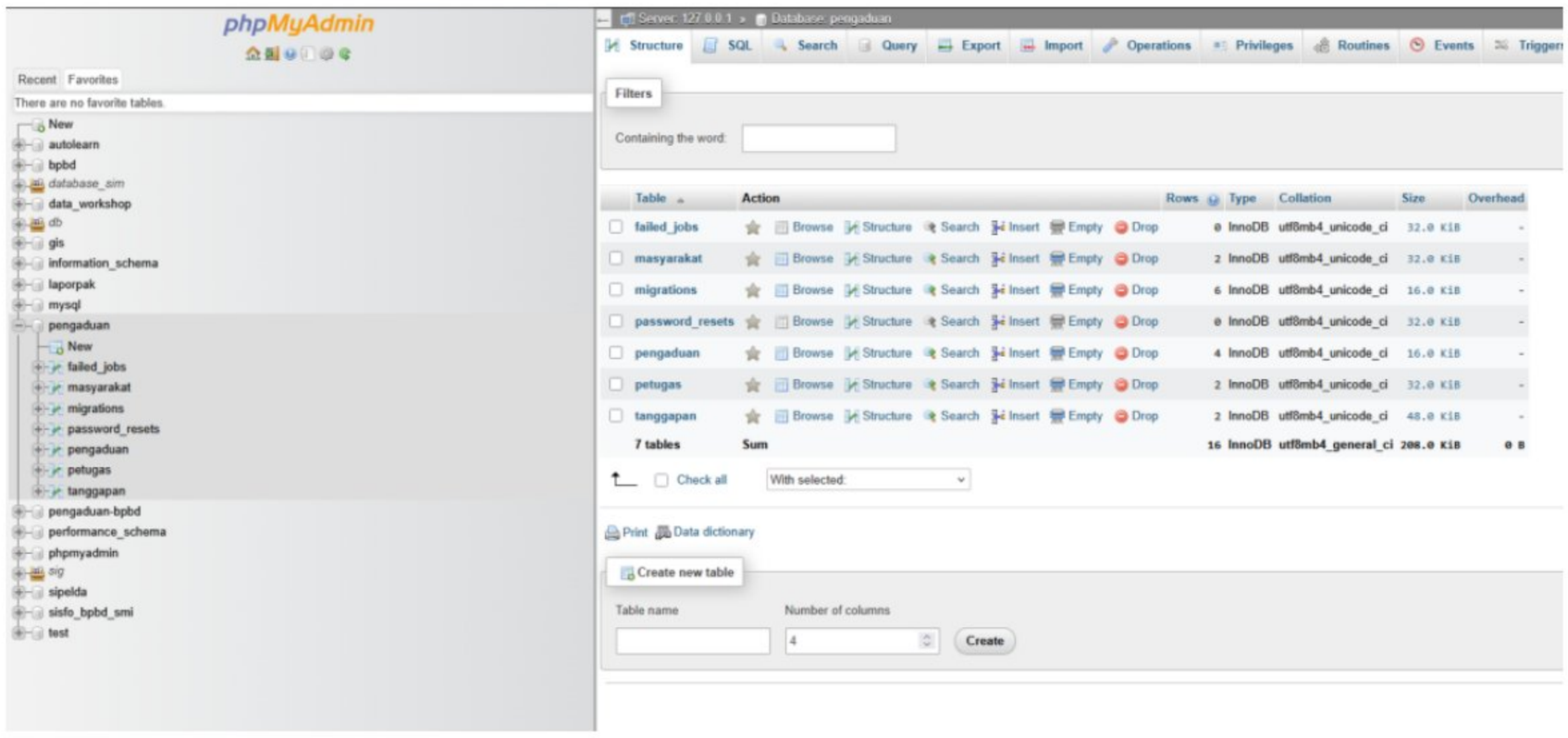
4.2.4 Tahapan Implementasi Basis Data dengan MySQL

Tahapan implementasi basis data pada aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor dilakukan menggunakan MySQL yang dikelola melalui phpMyAdmin pada XAMPP. Proses pembangunan basis data dimulai dengan menerjemahkan class diagram yang telah dirancang pada tahap analisis ke dalam file migration menggunakan framework Laravel. Setiap entitas pada class diagram diubah menjadi struktur tabel yang merepresentasikan kebutuhan penyimpanan data dalam sistem.

Migration kemudian dijalankan melalui perintah Laravel sehingga seluruh tabel dapat terbentuk secara otomatis di dalam database *pengaduan*. Struktur tabel yang dihasilkan meliputi tabel-tabel utama, yaitu users, pengaduans, tanggapans, petugas, dan masyarakat, yang masing-masing memiliki relasi sesuai perancangan awal. Tabel *users* digunakan untuk mengelola autentikasi baik untuk akun masyarakat maupun petugas. Tabel *pengaduans* menyimpan seluruh laporan bencana yang dikirimkan masyarakat, termasuk informasi lokasi, waktu kejadian, deskripsi, serta unggahan foto. Tabel *tanggapans* digunakan untuk menyimpan respon yang diberikan oleh petugas BPBD terhadap laporan yang masuk, sedangkan tabel *petugas* dan *masyarakat* digunakan untuk menyimpan informasi identitas masing-masing pengguna.

Seluruh struktur tabel dibuat mengikuti kaidah normalisasi agar data yang disimpan lebih terstruktur dan mudah dikelola. Proses implementasi basis data ini memastikan bahwa seluruh kebutuhan penyimpanan data pada aplikasi telah terpenuhi dan siap diintegrasikan dengan bagian frontend serta backend sistem. Tampilan hasil

struktur basis data dapat dilihat pada Gambar 21. Implementasi Basis Data Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor.



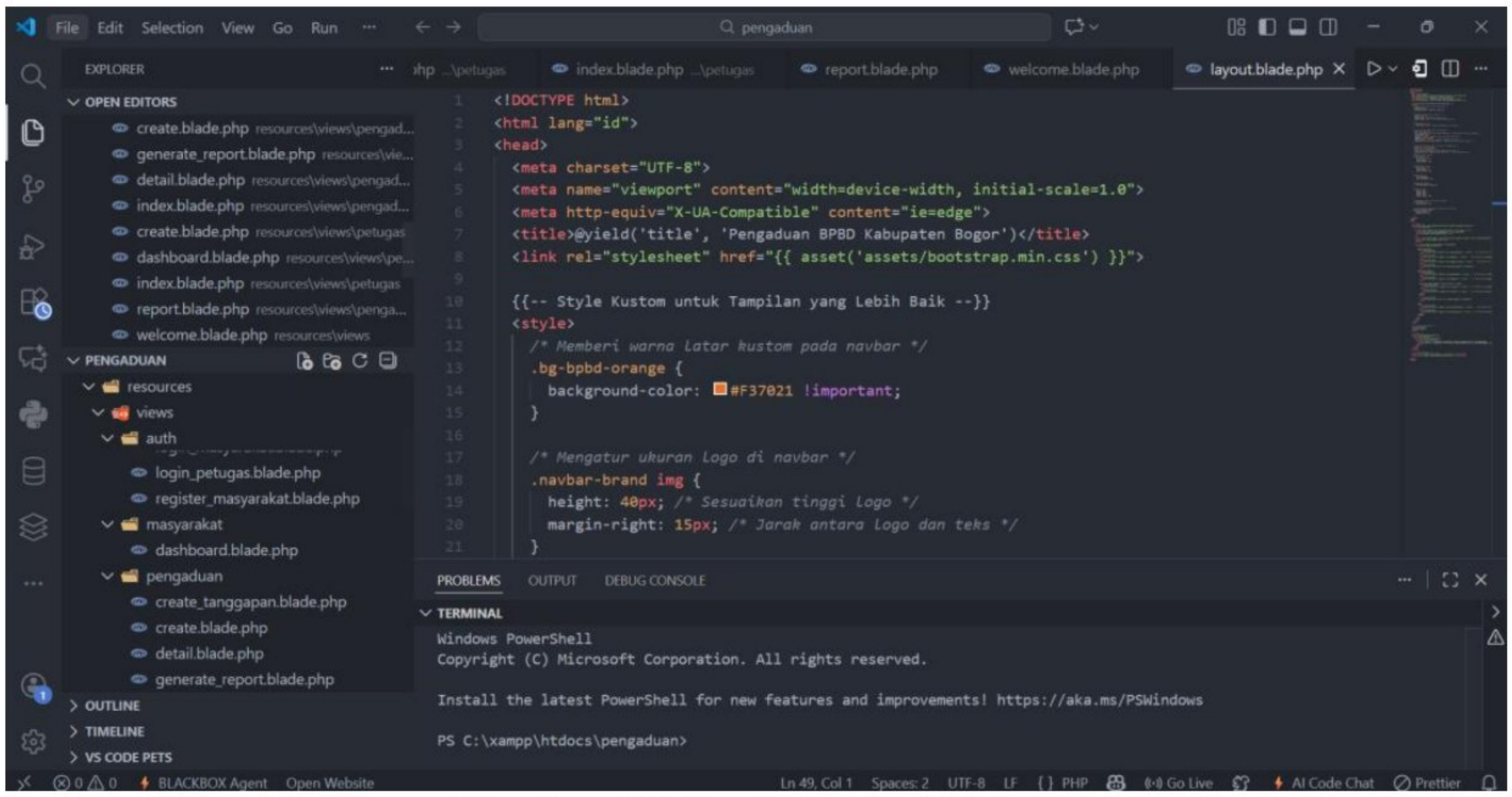
Gambar 21. Basis Data dengan MySQL

4.3 Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan proses penerjemahan seluruh rancangan mulai dari diagram sistem, perancangan basis data, hingga mockup antarmuka menjadi aplikasi web yang dapat digunakan oleh masyarakat dan petugas BPBD. Implementasi dilakukan menggunakan framework Laravel dan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu implementasi basis data dan implementasi source code.

Implementasi basis data dilakukan melalui MySQL pada phpMyAdmin. Struktur tabel seperti *users*, *pengaduans*, *tanggapans*, dan *petugas* dibuat berdasarkan class diagram yang telah disusun. Seluruh tabel dibangun menggunakan migration Laravel sehingga struktur database terbentuk otomatis dan sesuai standar. Tabel *users* berfungsi untuk autentikasi login dan register masyarakat, sedangkan tabel *pengaduans* digunakan untuk menyimpan laporan bencana lengkap dengan foto dan detail kejadian.

Setelah database siap, tahap implementasi source code dilakukan menggunakan Visual Studio Code. Model seperti *User*, *Pengaduan*, dan *Tanggapan* dihubungkan dengan database melalui fitur Eloquent ORM. Sistem login dan register dimanfaatkan dari fitur autentikasi Laravel, kemudian disesuaikan tampilannya menggunakan Blade Template. Halaman Buat Pengaduan dan Lihat Pengaduan dikembangkan dengan menghubungkan form input ke controller sehingga data laporan tersimpan dengan baik. Tampilan implementasi coding pada VSCode ditunjukkan pada Gambar 22. Implementasi *Source Code*.



Gambar 22. Implementasi Sistem

Pada sisi petugas, controller seperti *Pengaduan Controller* dan *Tanggapan Controller* diimplementasikan untuk menangani proses verifikasi, pemberian tanggapan, serta pembaruan status laporan. Tampilan halaman admin dibangun menggunakan Blade dan Bootstrap agar responsif dan mudah digunakan. Foto yang diunggah pengguna disimpan melalui folder *storage* dan ditampilkan kembali pada detail laporan serta halaman cetak.

Melalui tahapan implementasi ini, seluruh desain sistem berhasil diwujudkan menjadi aplikasi pengaduan berbasis web yang berfungsi dengan baik dan dapat membantu BPBD Kabupaten Bogor dalam mempercepat proses penanganan laporan bencana.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

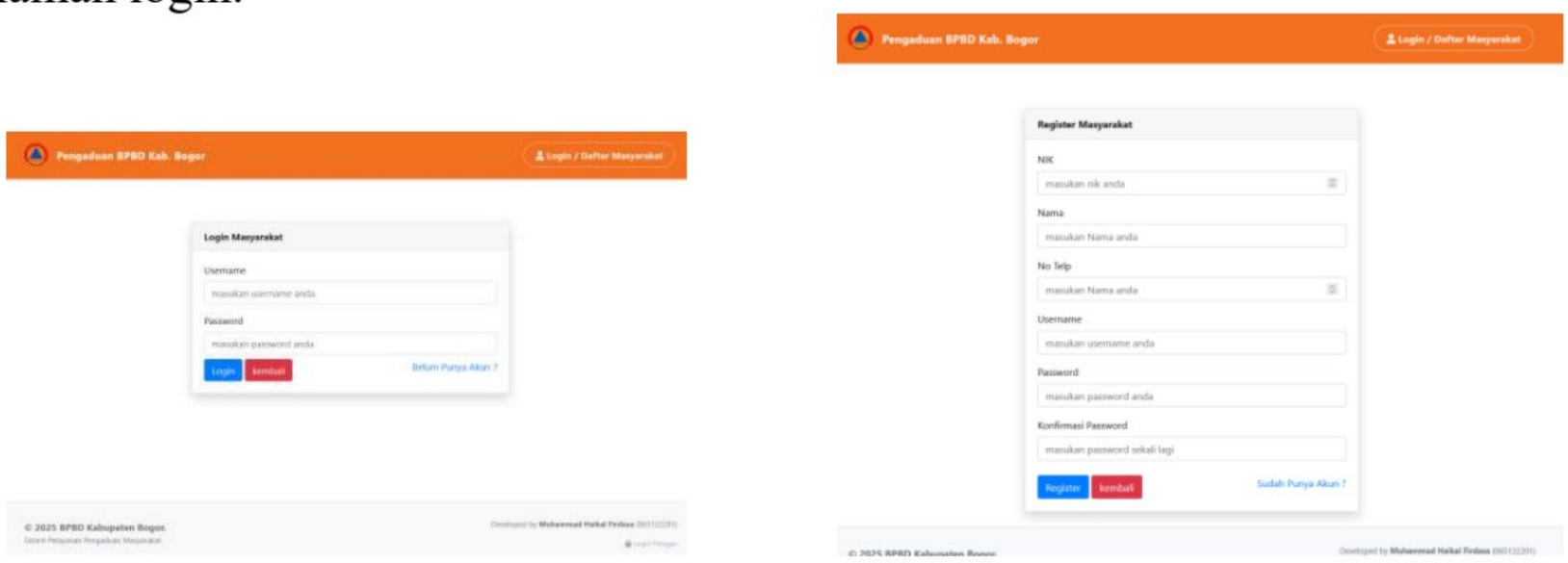
5.1 Hasil

Tahap implementasi pada penelitian ini telah menghasilkan aplikasi "Sistem Informasi Pengaduan Bencana BPBD Kabupaten Bogor" yang berfungsi sebagai sarana pelaporan online bagi masyarakat serta media pengelolaan laporan bagi petugas BPBD. Sistem ini terdiri dari dua antarmuka utama, yaitu: (1) halaman masyarakat untuk proses registrasi, login, pembuatan laporan, serta pemantauan status dan (2) halaman petugas untuk proses verifikasi, penanganan, dan pemberian tanggapan terhadap laporan yang masuk.

Secara keseluruhan, sistem telah berhasil mengimplementasikan sejumlah fitur utama, yang dijelaskan melalui sub-bab berikut:

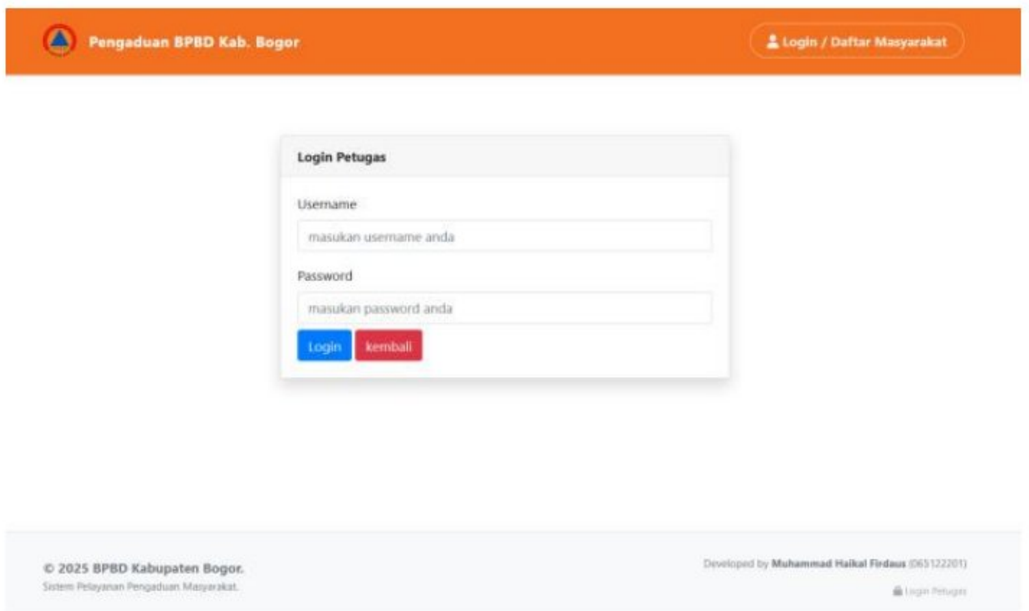
5.1.1 Autentikasi Pengguna (Halaman Login & Register)

Aplikasi menyediakan fitur autentikasi lengkap berupa *Register* dan *Login* bagi masyarakat. Pada halaman registrasi, pengguna dapat membuat akun baru dengan mengisi identitas diri, alamat, email, nomor telepon, dan kata sandi. Setelah akun berhasil dibuat, pengguna dapat mengakses halaman utama pengaduan melalui halaman login.



Gambar 23. Login dan Register

Untuk petugas BPBD, disediakan halaman login khusus yang hanya dapat diakses oleh akun yang telah ditentukan oleh administrator. Mekanisme ini memastikan keamanan data pengaduan serta membatasi akses sesuai dengan tingkat kewenangan.



Gambar 24. Halaman Login

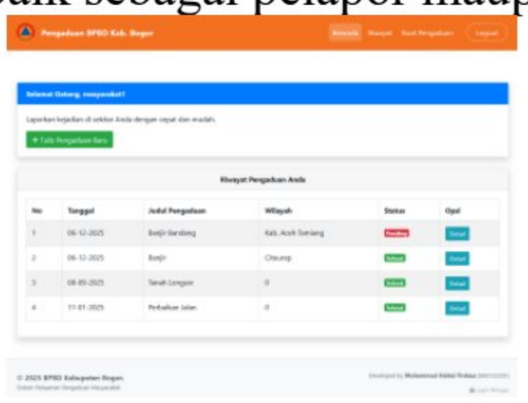
5.1.2 **Halaman (*Dashboard) User* dan Petugas**

Setelah berhasil login, baik petugas maupun pengguna (masyarakat) akan diarahkan ke halaman (*dashboard*) sesuai dengan peran masing-masing.

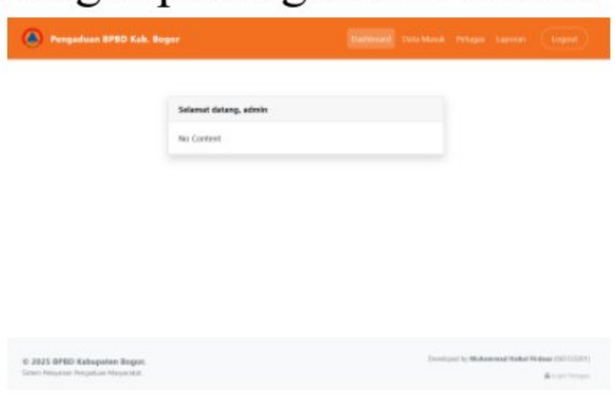
Pada *dashboard* Petugas, sistem menampilkan rangkuman informasi penting seperti jumlah pengaduan masuk, pengaduan yang sedang diproses, dan pengaduan yang telah selesai. Tampilan rangkuman informasi membantu petugas BPBD untuk memantau kondisi pelaporan bencana secara *real-time* sehingga proses verifikasi, tindak lanjut, hingga pemberian tanggapan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terorganisir.

Sementara itu, *Dashboard User* atau masyarakat menampilkan ringkasan laporan yang pernah dikirim, seperti jumlah pengaduan yang menunggu verifikasi, yang sedang diproses, serta laporan yang sudah selesai ditangani oleh petugas. *Dashboard* ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memantau perkembangan laporan secara mandiri tanpa perlu menghubungi BPBD secara langsung.

Dengan adanya dua jenis *dashboard* yang disesuaikan dengan hak akses, sistem mampu memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada masing-masing pihak, baik sebagai pelapor maupun sebagai petugas penanganan bencana.



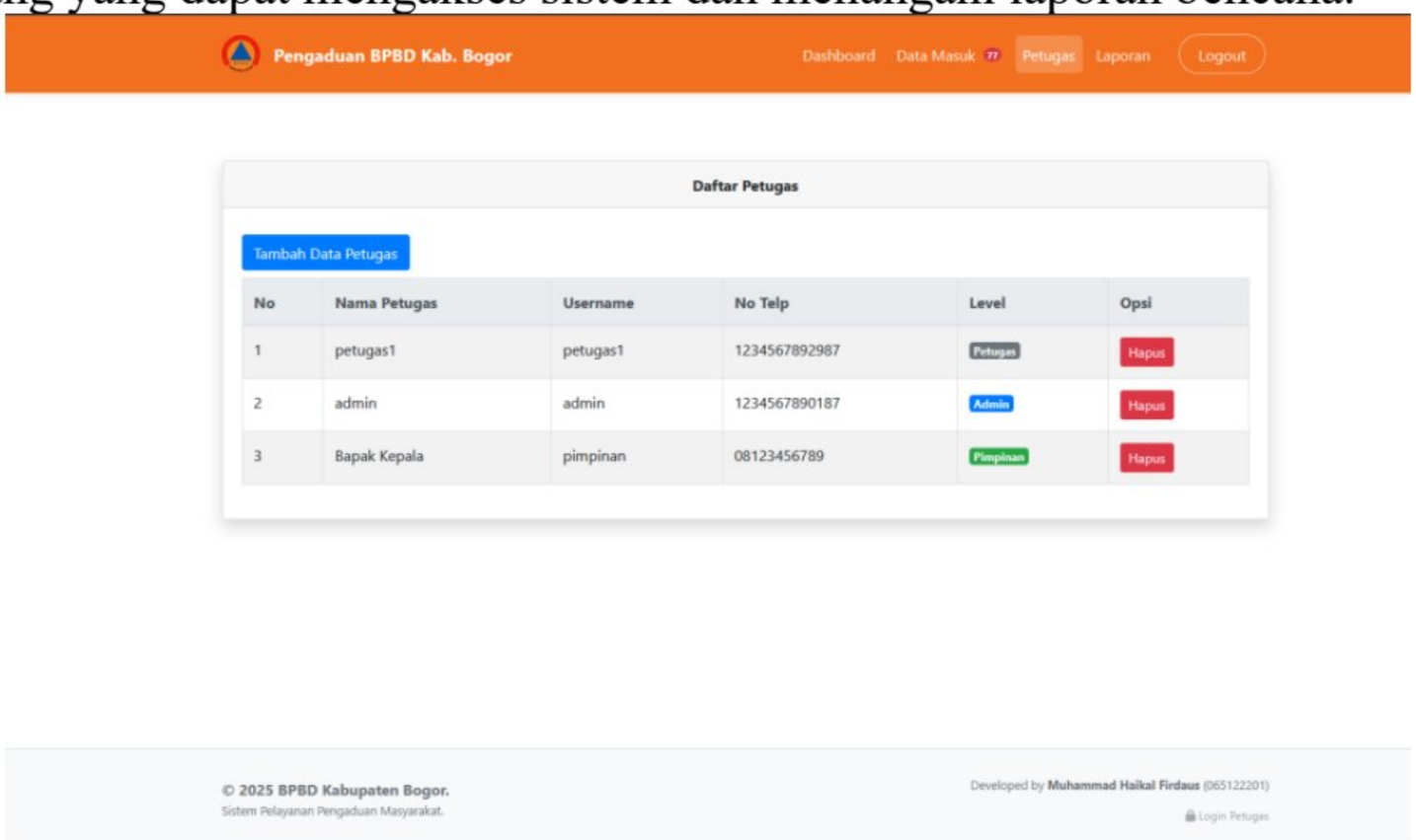
Gambar 26. Halaman User



Gambar 25. Halaman Admin

5.1.3 **Halaman Manajemen Data Petugas**

Sistem menyediakan menu khusus bagi admin untuk mengelola akun petugas BPBD. Pada menu ini, admin dapat melakukan proses *Create, Read, Update, Delete (CRUD)* terhadap akun pengguna. Fitur ini memastikan bahwa hanya petugas yang berwenang yang dapat mengakses sistem dan menangani laporan bencana.



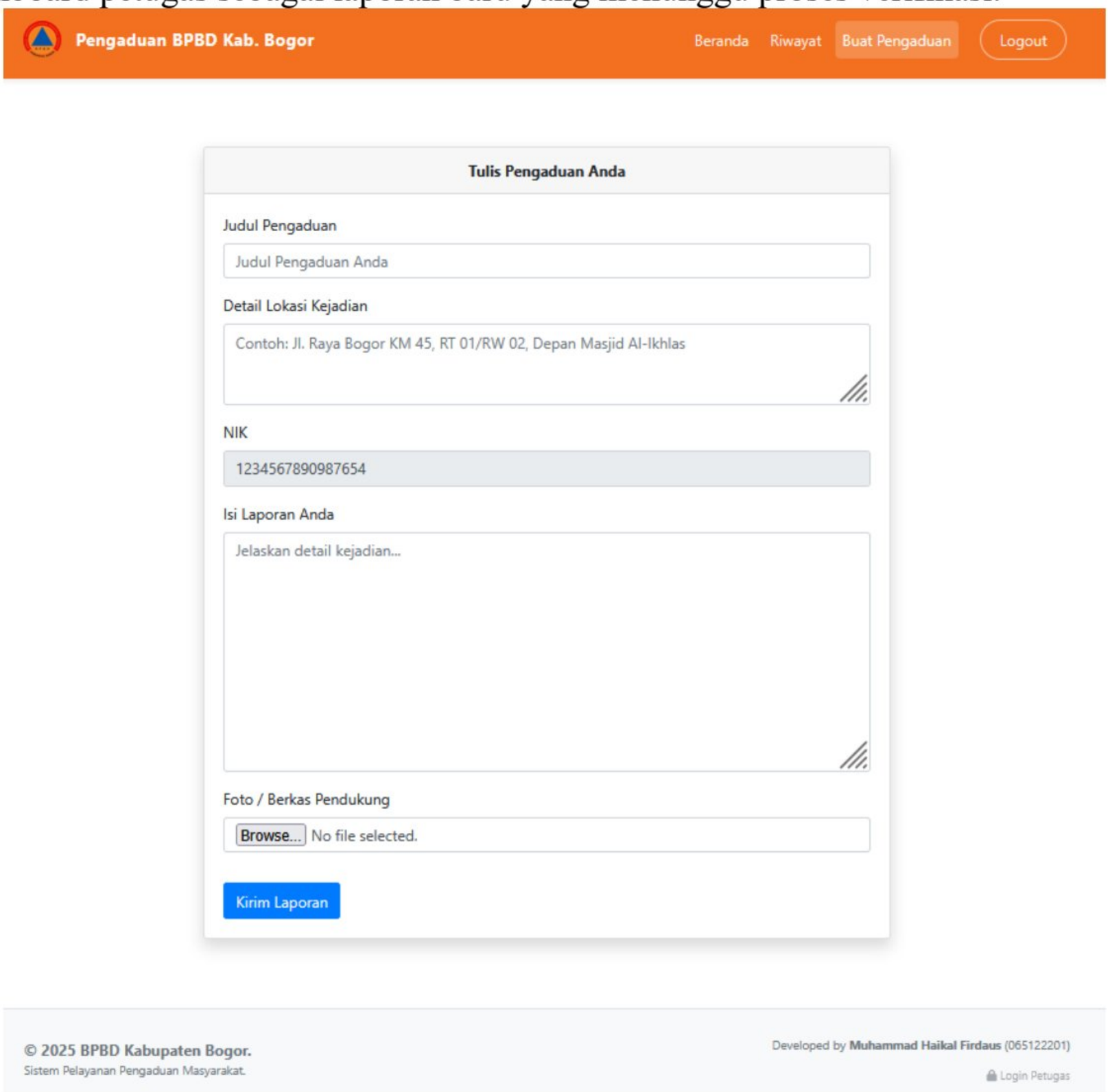
Gambar 27. Halaman Data Petugas

5.1.4 **Pembuatan Pengaduan Masyarakat (Form Laporan)**

Pada halaman “Buat Pengaduan”, masyarakat dapat membuat laporan bencana dengan mengisi data berupa:

1. Judul pengaduan
2. Detail Lokasi
3. NIK
4. Isi Laporan
5. Foto kejadian (upload)

Setiap laporan yang dikirim akan tersimpan di basis data dan muncul pada dashboard petugas sebagai laporan baru yang menunggu proses verifikasi.



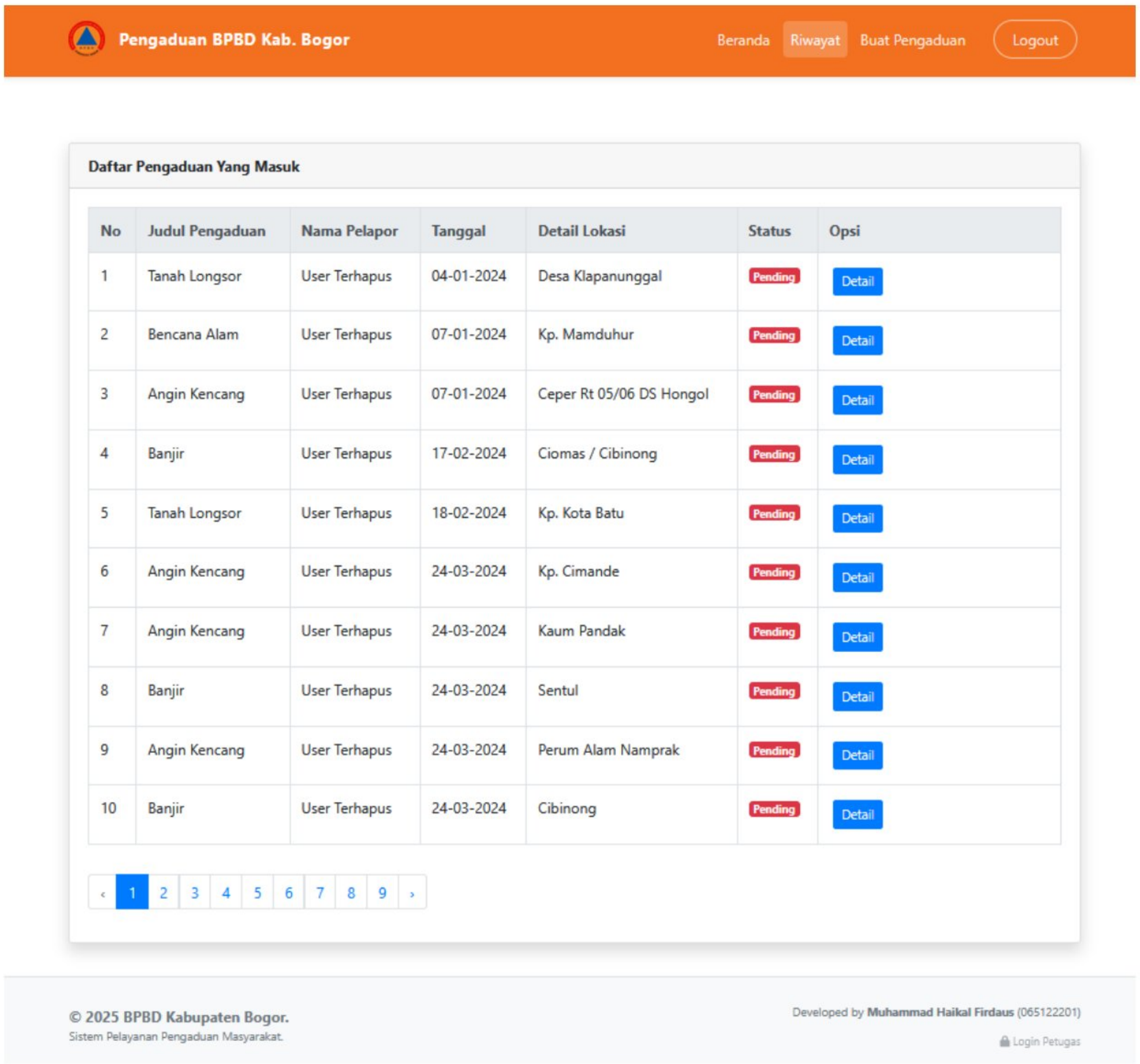
Gambar 28. Halaman Buat Pengaduan

5.1.5 **Halaman Melihat Pengaduan (Riwayat Laporan)**

Sistem menyediakan halaman “Lihat Pengaduan” yang menampilkan seluruh laporan yang pernah dikirim oleh masyarakat. Setiap laporan ditampilkan dengan informasi status, yaitu:

1. Menunggu Verifikasi
2. Diproses
3. Selesai Ditangani

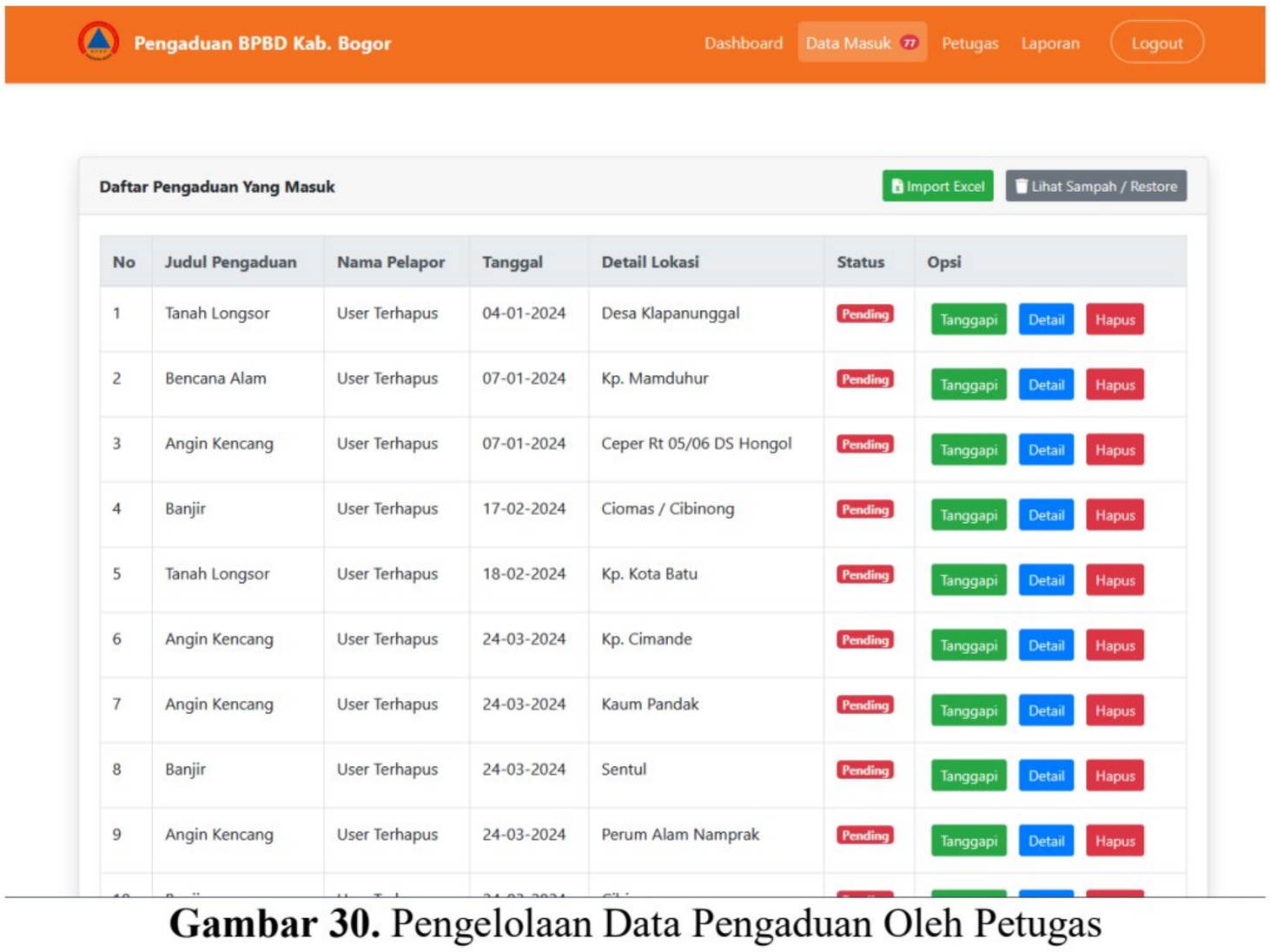
Dengan fitur ini, masyarakat dapat memantau perkembangan laporan mereka secara langsung tanpa harus menghubungi BPBD secara manual.



Gambar 29. Halaman Daftar Pengaduan Yang Masuk

5.1.6 **Halaman Pengelolaan Data Pengaduan oleh Petugas**

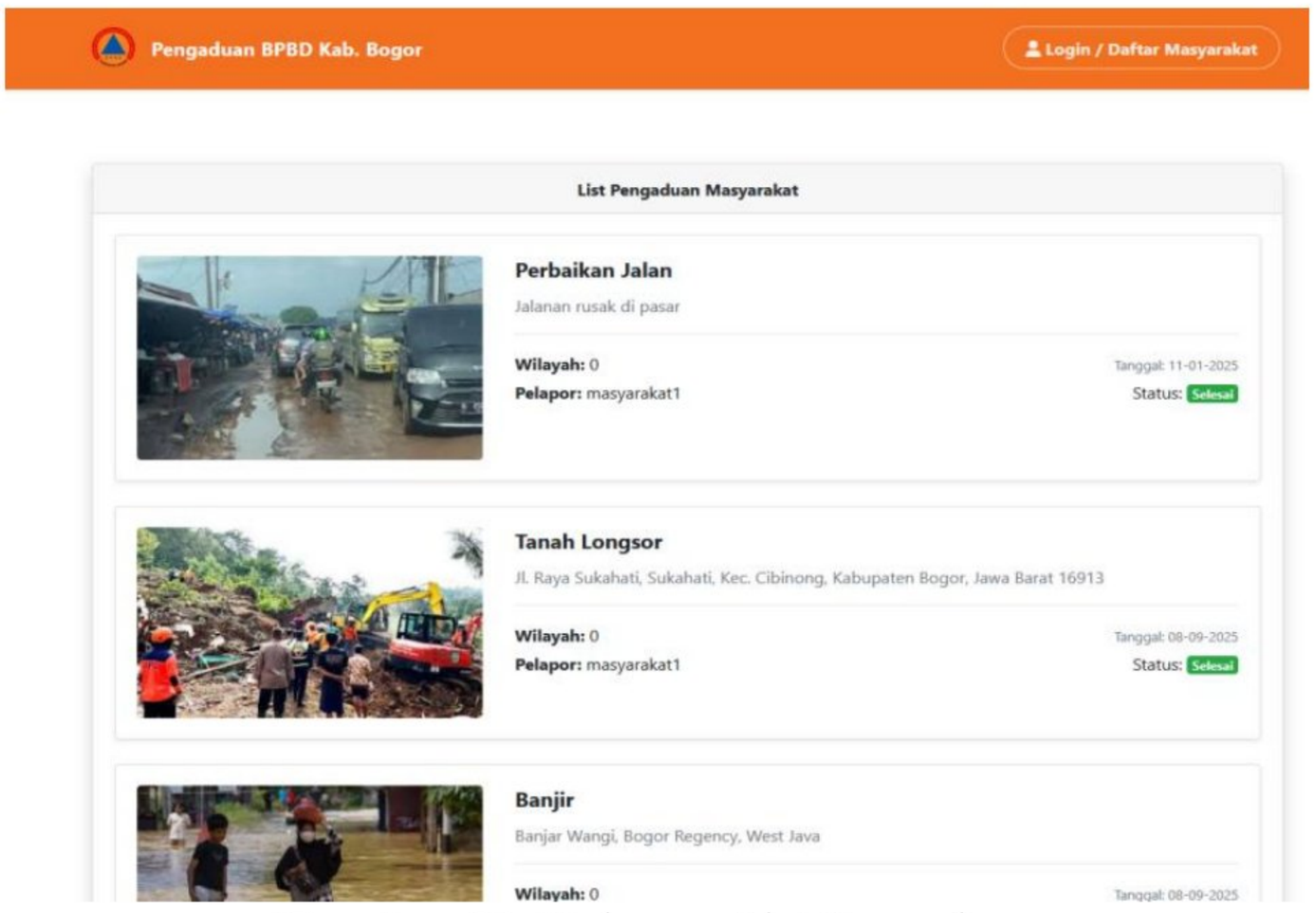
Petugas BPBD dapat mengakses halaman daftar pengaduan yang berisi seluruh laporan yang dikirim oleh masyarakat. Pada halaman detail laporan, petugas dapat melihat informasi lengkap meliputi deskripsi kejadian, waktu kejadian, lokasi, serta foto pendukung. Petugas juga dapat memperbarui status dan menghapus laporan sesuai progres penanganan.



Gambar 30. Pengelolaan Data Pengaduan Oleh Petugas

5.1.7 **Halaman List Pengaduan**

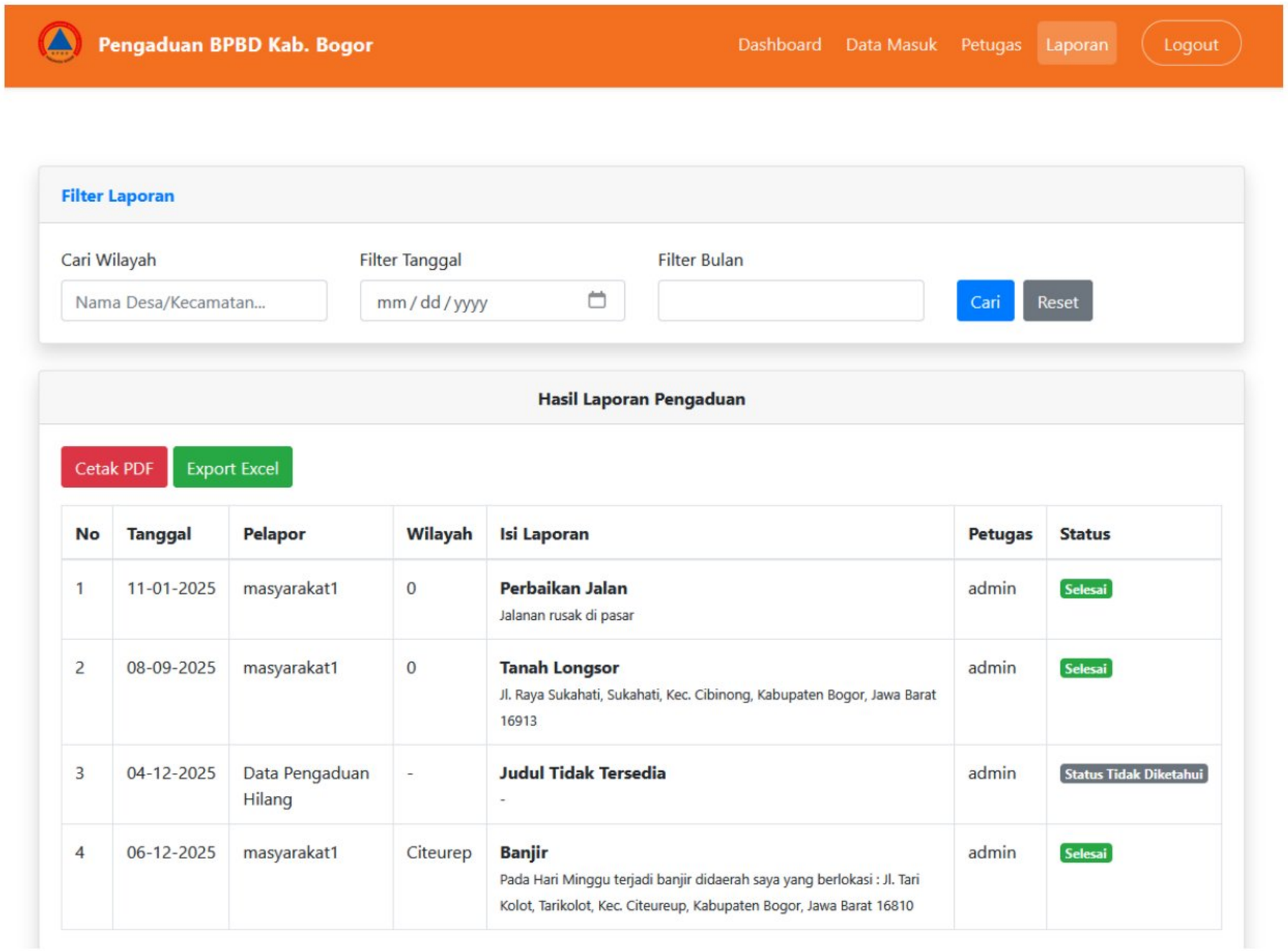
Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data pengaduan yang telah terdaftar dan memiliki akses ke aplikasi ini, seperti yang terlihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Halaman List Pengaduan

5.1.8 **Halaman Laporan (Cetak Laporan)**

Aplikasi menyediakan halaman laporan yang menampilkan detail laporan beserta foto kejadian, data pelapor, status, wilayah, dan tanggapan. Halaman ini dapat filter laporan dan cetak pdf / export excel sebagai dokumen resmi BPBD untuk kebutuhan dokumentasi atau pelaporan internal.



Gambar 32. Halaman Report/ Cetak Laporan

5.2 Pembahasan

Sistem Pengaduan Bencana BPBD Kabupaten Bogor dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses pelaporan bencana oleh masyarakat. Sebelumnya, laporan sering disampaikan melalui telepon, *WhatsApp*, atau secara langsung, sehingga proses dokumentasi kurang terstruktur dan menyulitkan petugas dalam melakukan verifikasi.

Dengan adanya sistem berbasis website, proses pelaporan menjadi lebih mudah, terpusat, dan terdokumentasi dengan baik. Setiap laporan yang masuk dapat tersimpan dalam database, diperiksa oleh petugas, diberikan tanggapan, dan dipantau statusnya oleh masyarakat.

Pemilihan *framework* Laravel memberikan keunggulan pada aspek keamanan, fleksibilitas, dan efisiensi pembangunan fitur *backend*. Sementara antarmuka menggunakan *Blade Template* dengan dukungan *Bootstrap* sehingga tampilan aplikasi lebih responsif. Setelah implementasi, dilakukan pengujian yang meliputi:

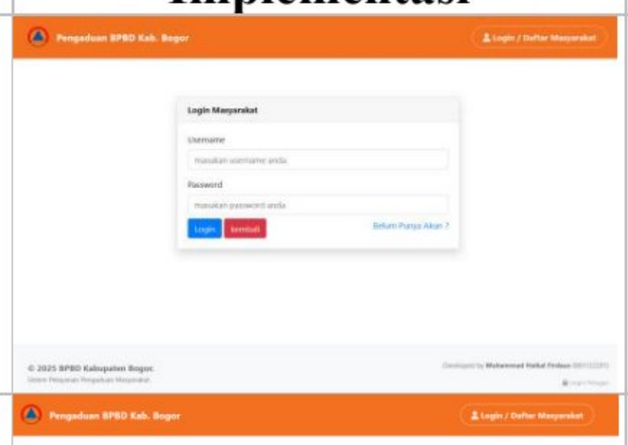
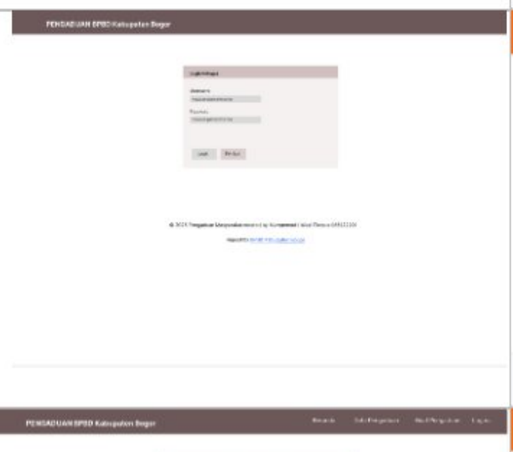
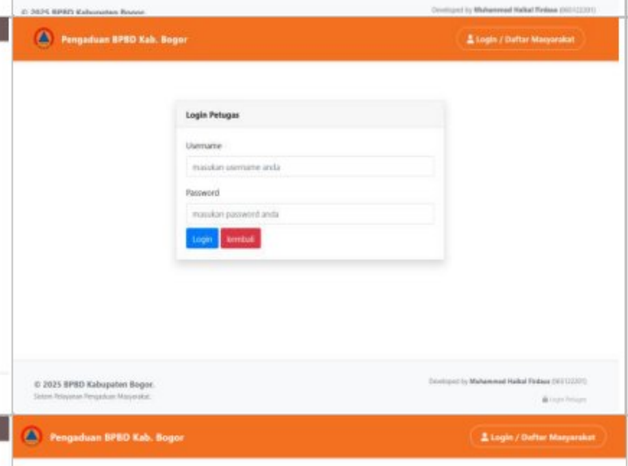
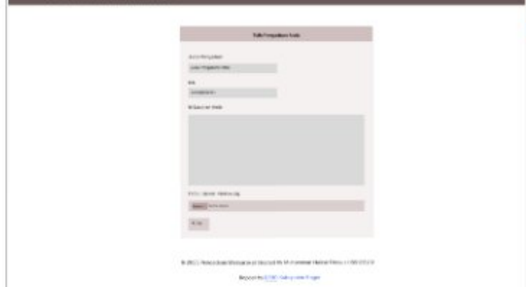
5.2.1 **Uji Coba Sistem**

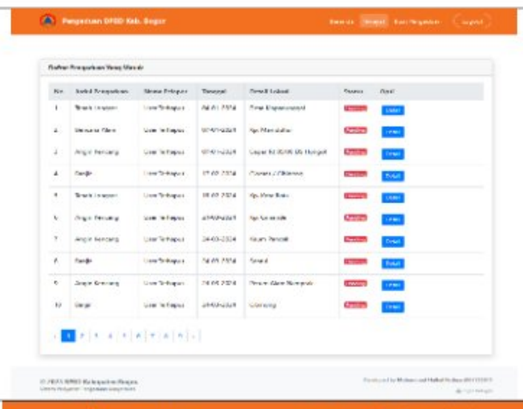
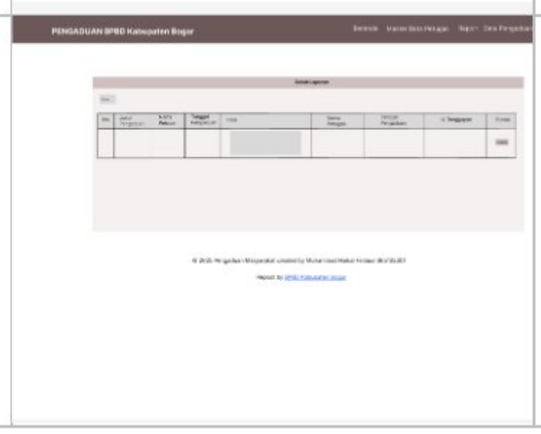
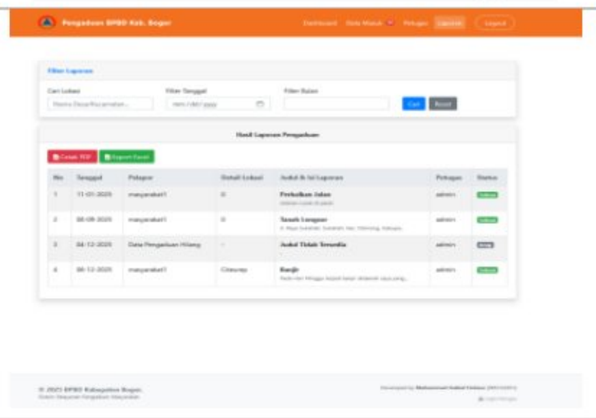
Setelah melakukan berbagai tahap dan sistem berhasil di implementasikan, selanjutnya akan dilakukan pengujian pada sistem untuk melihat apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perancangan, pengujian akan dilakukan dalam 3 tahap, yaitu Uji Coba Struktural, Uji Coba Fungsional, dan Uji Coba Validasi.

5.2.2 **Uji Coba Struktural**

Tahap uji coba struktural dilakukan untuk memverifikasi logika internal sistem yang berjalan pada backend, seperti proses autentikasi, penyimpanan data, logika pengubahan status laporan, serta validasi input. Pengujian ini memastikan bahwa jalur logika program (logic path) berjalan sesuai harapan sebelum diuji melalui tampilan antarmuka. dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Uji Coba Struktural

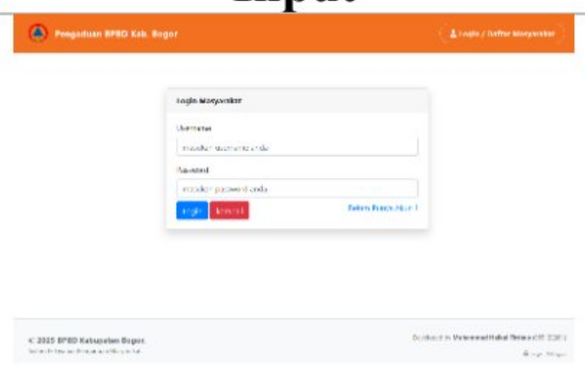
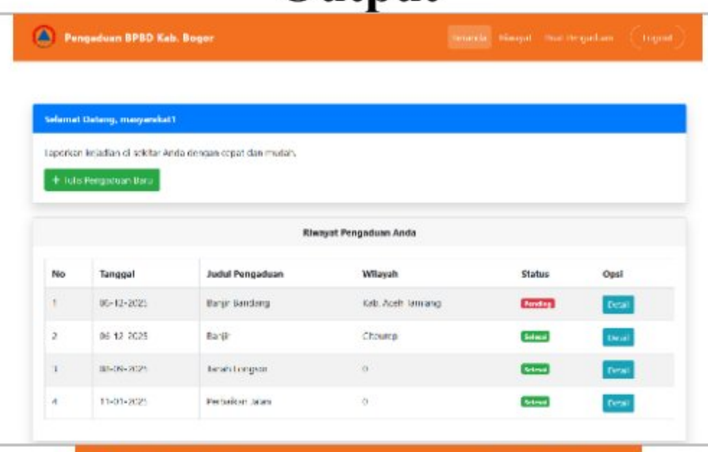
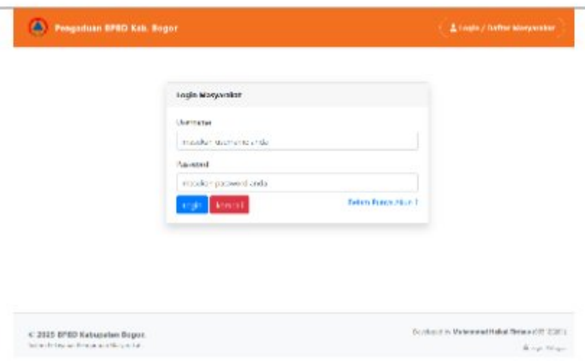
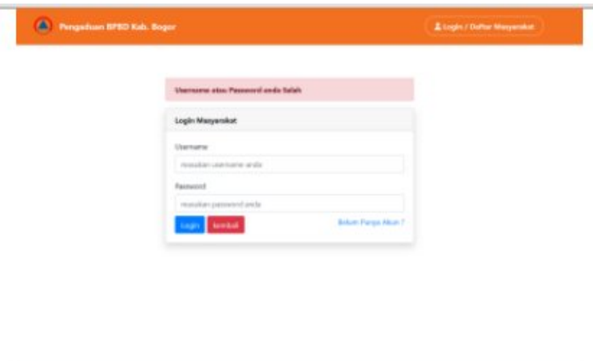
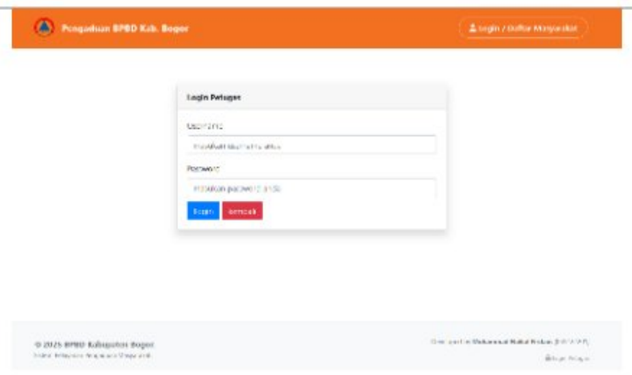
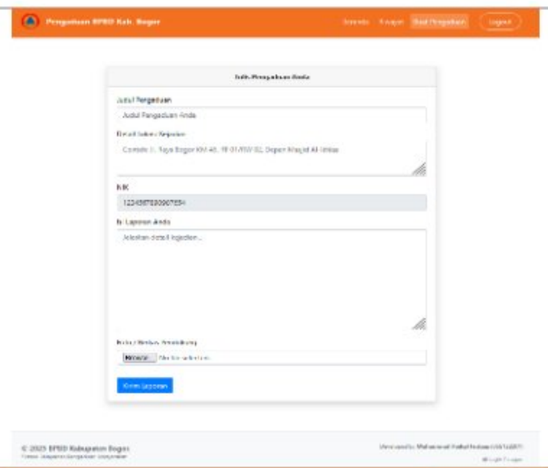
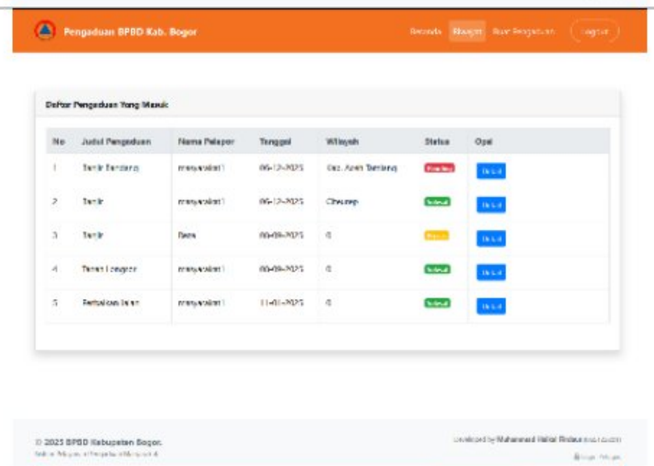
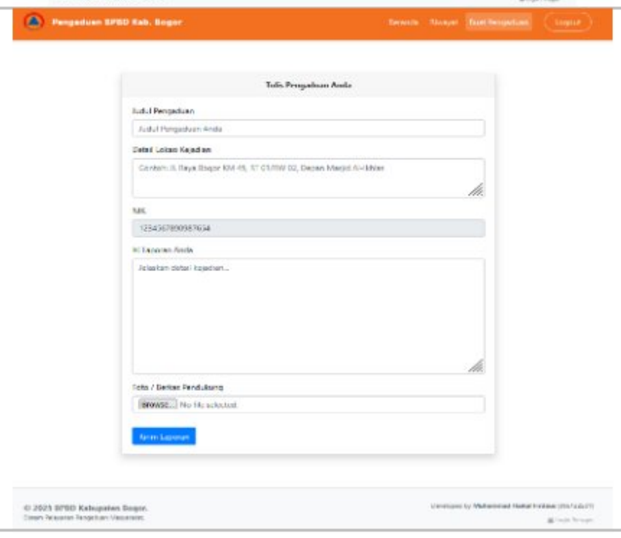
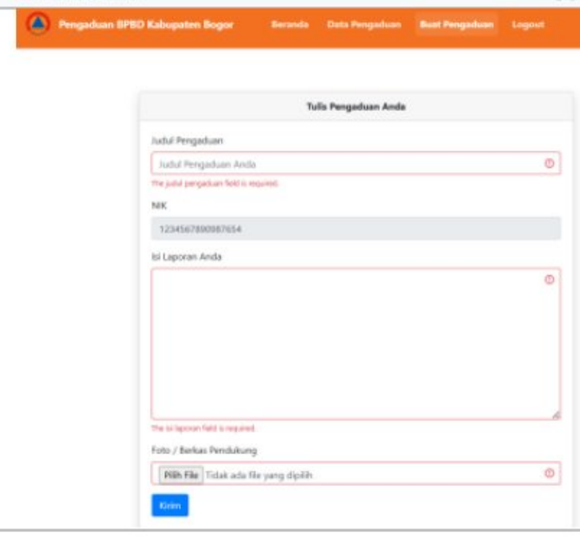
No	Halaman	Rancangan	Implementasi	Hasil
1	Halaman Login User			Sesuai
2	Halaman Registrasi			
2	Halaman Login Petugas			Sesuai
3	Halaman Form Pengaduan			Sesuai

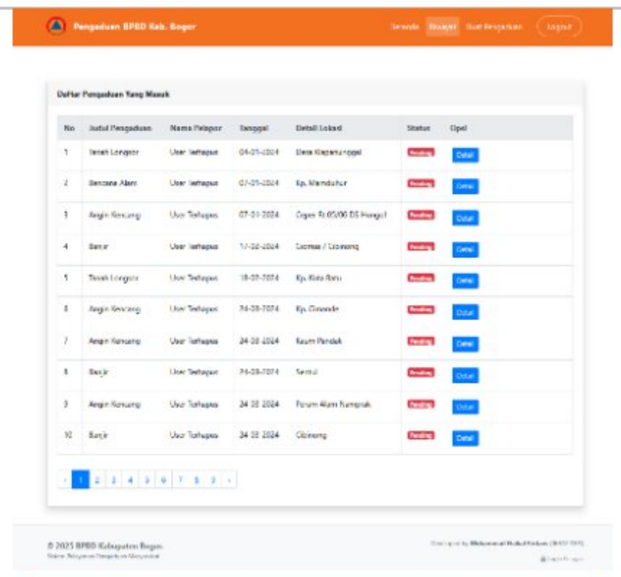
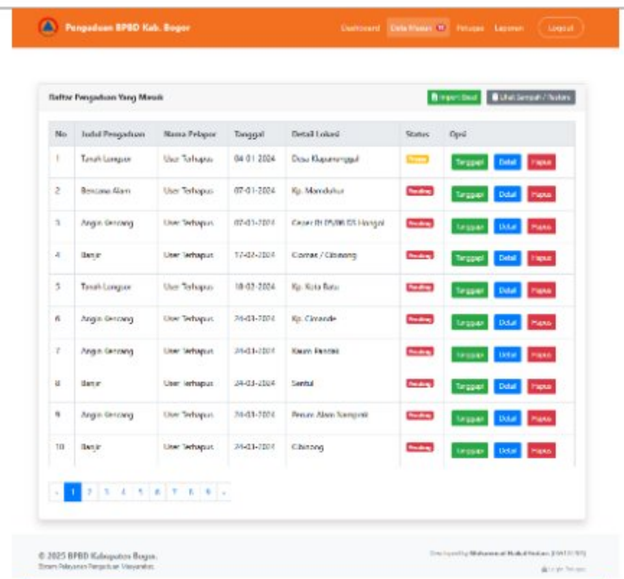
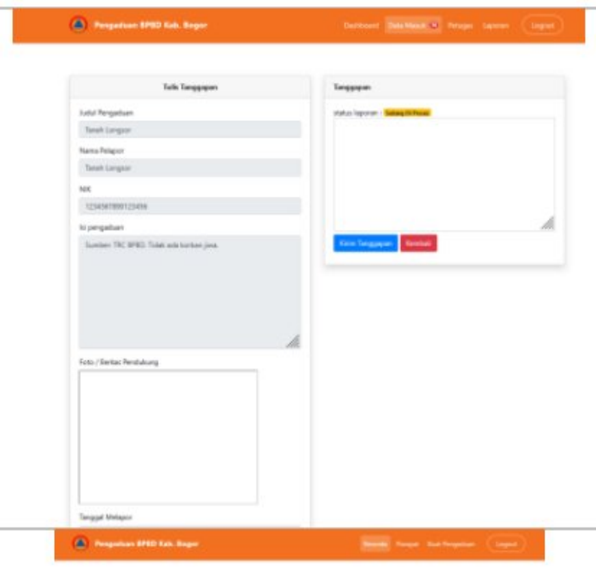
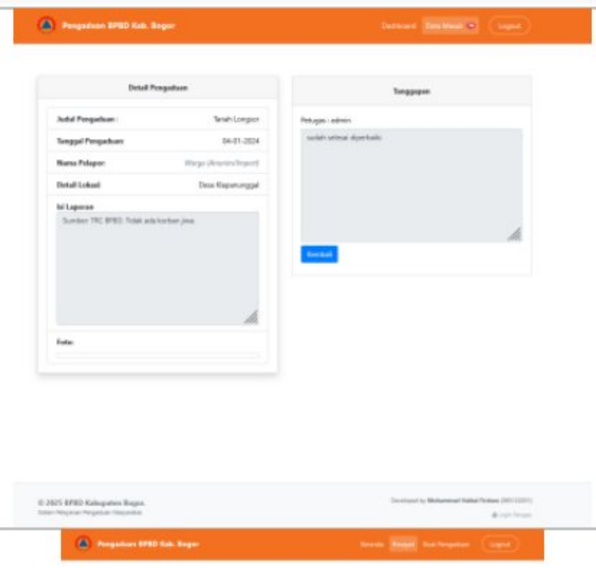
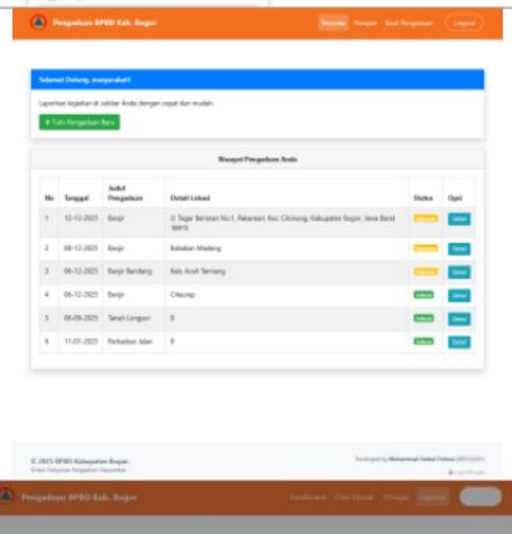
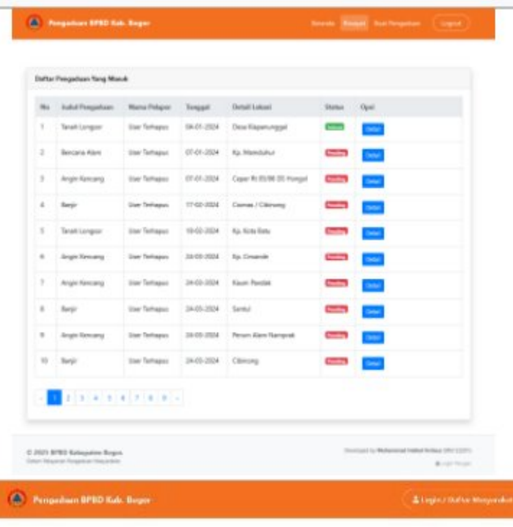
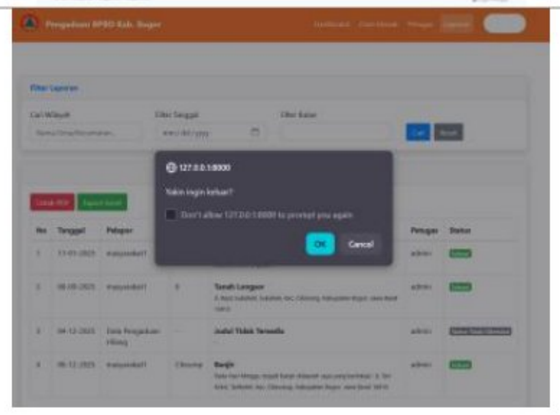
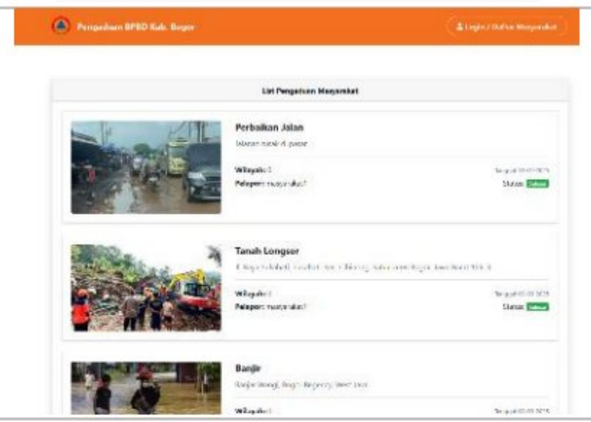
4	Halaman Data Pengaduan			Sesuai
5	Halaman Master Data Petugas			Sesuai
6	Halaman Report Pengaduan			Sesuai

5.2.3 **Uji Coba Fungsional**

Tahap uji coba fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dalam sistem bekerja sesuai tujuan tanpa memeriksa struktur internal kode. Pengujian dilakukan melalui interaksi langsung pada antarmuka pengguna. dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Coba Fungsional

No	Form	Input	Output	Keterangan
1	Login User			Valid
2	Login User			Valid
3	Login Petugas			Valid
4	Pengaduan			Valid
5	Pengaduan			Valid

6	Update Status			Valid
7	Tanggapan			Valid
8	Lihat Pengaduan User			Valid
9	Logout			Valid

5.2.4 **Uji Coba Validasi**

Tahap uji coba validasi dilakukan dengan melibatkan langsung User (Masyarakat) dan Petugas BPBD, untuk memastikan sistem benar-benar memenuhi kebutuhan pelaporan bencana dan dapat digunakan dalam kondisi nyata.dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Uji Coba Validasi

Fungsi yang Diuji	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil
Login User	User mengisi email & password benar	User masuk ke Dashboard	Berfungsi
Login Petugas	Petugas memasukkan kredensial valid	Masuk ke Dashboard Petugas	Berfungsi
Registrasi User	User mengisi form registrasi	Akun tersimpan & bisa login	Berfungsi
Kirim Pengaduan	User mengisi form & upload foto	Laporan tersimpan & tampil di riwayat	Berfungsi
Lihat Pengaduan	User membuka riwayat laporan	Data laporan tampil lengkap	Berfungsi
Detail Laporan	Petugas membuka detail laporan	Detail laporan tampil lengkap	Berfungsi
Update Status	Petugas memilih status laporan	Status berubah & tersimpan	Berfungsi
Beri Tanggapan	Petugas mengisi form tanggapan	Tanggapan tampil di dashboard user	Berfungsi
Cetak Laporan	Petugas klik tombol cetak	Laporan dicetak dalam PDF dan Excel	Berfungsi
Logout	User/Petugas klik logout	Kembali ke halaman login	Berfungsi

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan alur sistem yang telah dirancang dan diimplementasikan, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor berhasil menciptakan mekanisme distribusi informasi yang terintegrasi secara *end-to-end*. Alur dimulai dari sisi masyarakat yang dapat melaporkan kejadian bencana secara *real-time* dengan melampirkan bukti foto dan lokasi, yang kemudian secara otomatis tersimpan dalam *database* terpusat.

Sistem ini memfasilitasi peran petugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara cepat melalui *dashboard* admin. Adanya fitur status laporan (Pending, Proses, Selesai) menciptakan transparansi alur informasi, di mana pelapor dapat memantau tindak lanjut pengaduan mereka tanpa harus datang ke kantor. Selain itu, fleksibilitas sistem dalam menerima input data eksternal melalui fitur Import Excel dan keamanan data melalui mekanisme Soft Delete membuktikan bahwa aplikasi ini mampu menangani manajemen data kebencanaan yang dinamis dan kompleks.

6.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, aplikasi ini sangat direkomendasikan untuk ditingkatkan melalui integrasi *Geographic Information System* (GIS) agar setiap laporan dapat ditampilkan langsung dalam bentuk peta digital sehingga lokasi kejadian dapat diidentifikasi dengan lebih presisi. Selain itu, pengembangan fitur seperti notifikasi otomatis, peningkatan keamanan autentikasi, optimasi tampilan mobile, dan penyesuaian performa server juga perlu dipertimbangkan agar aplikasi semakin efektif digunakan oleh masyarakat dan petugas BPBD. Dengan pengembangan lanjutan, aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sistem pelaporan bencana yang lebih modern, cepat, dan informatif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustian, F., & Yuliana, A. (2024). Aplikasi Chatbot Pelayanan Publik Berbasis Website (Studi Kasus Sekretariat Dprd Kota Cimahi). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *12*(3S1). https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3s1.5202

Alfi, N., Purba, S., Ula, M., & Fachrurrazi, S. (n.d.). *Aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Website Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe*. 46–63. https://github.com/twbs/bootstrap

Alwi, S. A. F. (2023). Perancangan Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web Menggunakan Metode Extreme Programming. *Repository Institut Teknologi Telkom Purwokerto*, 1–71.

Ardiansah, A. A., Fadli, Y., Chumeidy, A., & Hermawan, D. (2024). Analisis Efektivitas Sp4N-Lapor ! Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Tangerang. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *10*(4), 828–847.

Feblita, N., & Nurdiana, D. (2024). Pengembangan Aplikasi Pengaduan Siswa Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall Di Smkn 1 Kragilan. *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi "SainTek,"* *1*(1), 146–155. https://conference.ut.ac.id/index.php/saintek/article/view/2330

Fikri, M., Husain, B. M., Ndruru, I. P., Ndruru, F., & Laiya, F. (2025). Jurnal Riset Teknik Komputer. *Rancang Bangun Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Website*, *2*(1), 1–9.

Firaldi, I., Purnamasari, I., & Mayasari, R. (2024). Perancangan Sistem Layanan Pengaduan Masyarakat Di Desa Limusnunggal Berbasis Web. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *8*(4), 7615–7623. https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.10333

Ikhwan, A., & Lubis, D. A. P. (2023). Perancangan Sistem Informasi Laporan Pengaduan Masyarakat Berbasis WEB pada Dinas ESDM SUMUT. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.56211/helloworld.v2i1.193

Kornelia Kidi Olarne, & Arief Rahman Hakim. (2025). Pengembangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat DP3A Kabupaten Nabire Berbasis Web menggunakan Metode Agile. *Jurnal Teknologi Dan Informatika*, *3*(1), 93–106. https://doi.org/10.70539/jti.v3i1.54

M. Taufik Aufa, Jasmir, & Rohaini, E. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kelurahan Bagan Pete Kota Jambi Berbasis Website. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer(JAKAKOM)*, *4*(1), 937–945. https://doi.org/10.33998/jakakom.2024.4.1.1673

Ramadani, F. Q., Panggabean, M., & Laksono, D. A. (2024). Perancangan Aplikasi Pengaduan Masyarakat untuk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Masharif Al-Syariah*, *9*(3), 1557–1565.

Rusdhianto, F., Imanda, R., Muhamadiyah, U., & Hamka, P. (2025). *Perancangan Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Web dengan Terintegrasi GIS Studi Kasus Muara Baru Jakarta Utara Design of a Web-Based Public Complaint System Integrated with GIS : A Case Study in Muara Baru , North Jakarta*. *14*(105), 371–382.

Sirait, K. S., Sanjaya, M. B., & Aji, P. (2020). *Aplikasi Berbasis Web Laporan Pengaduan Kejahatan (Studi Kasus : Polsek Baleendah) Crime Complaint Report Application Web-Based (Case Study : Polsek Baleendah)*. *6*(2), 1525–1535.

Suryani, N. M. I., Wiby, E. A., Yahya, A. N. A., Amanda, K. R., & Setiawan, A. (2025). Perancangan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Kepada Dinas Sosial Berbasis Web Dengan Metode Waterfall. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (JMSI)*, *6*(2), 315–324.

Susilo, D., Fanriza, M. I., Charolina, A., & Retnoningsih, D. (2024). Pengelolaan Aduan Masyarakat Menggunakan Aplikasi Pengaduan Berbasis Web di Kota Salatiga. *Technical and Vocational Education International Journal (TAVEIJ)*, *4*(1), 271–282. https://doi.org/10.55642/taveij.v4i1.579

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Praktik Lapang

YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
Universitas Pakuan
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Unggul, Mandiri & Berkarakter Dalam Bidang MIPA

Nomor : 1965/D/FMIPA-UP/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Praktek Kerja Lapang

Kepada : Yth. Kepala Kantor BPBD Kabupaten Bogor
Jl. Tegar Beriman No.1, Pakansari, Kec. Cibinong,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas MIPA Universitas Pakuan diwajibkan untuk melakukan Praktek Kerja Lapang bagi mahasiswa tersebut dibawah ini:

No.	Nama	NPM	Program Studi
1.	Muhamad Zidane Febrian	065122182	Ilmu Komputer
2.	Muhammad Haikal Firdaus.	065122201	Ilmu Komputer
3.	Rezaghani Sulaeman.	065122189	Ilmu Komputer

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kiranya mahasiswa tersebut diizinkan untuk melakukan **Praktek Kerja Lapang** pada Instansi yang Bapak/Ibu pimpin terhitung mulai bulan **Agustus 2025.**

Adapun bidang yang diminati adalah **Sistem Informasi Manajemen/Web Programming.** Kami berharap kiranya Bapak/Ibu dapat mengijinkan dan membimbing mahasiswa tersebut sesuai dengan keperluannya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian serta kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 15 Juli 2025
Dekan,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

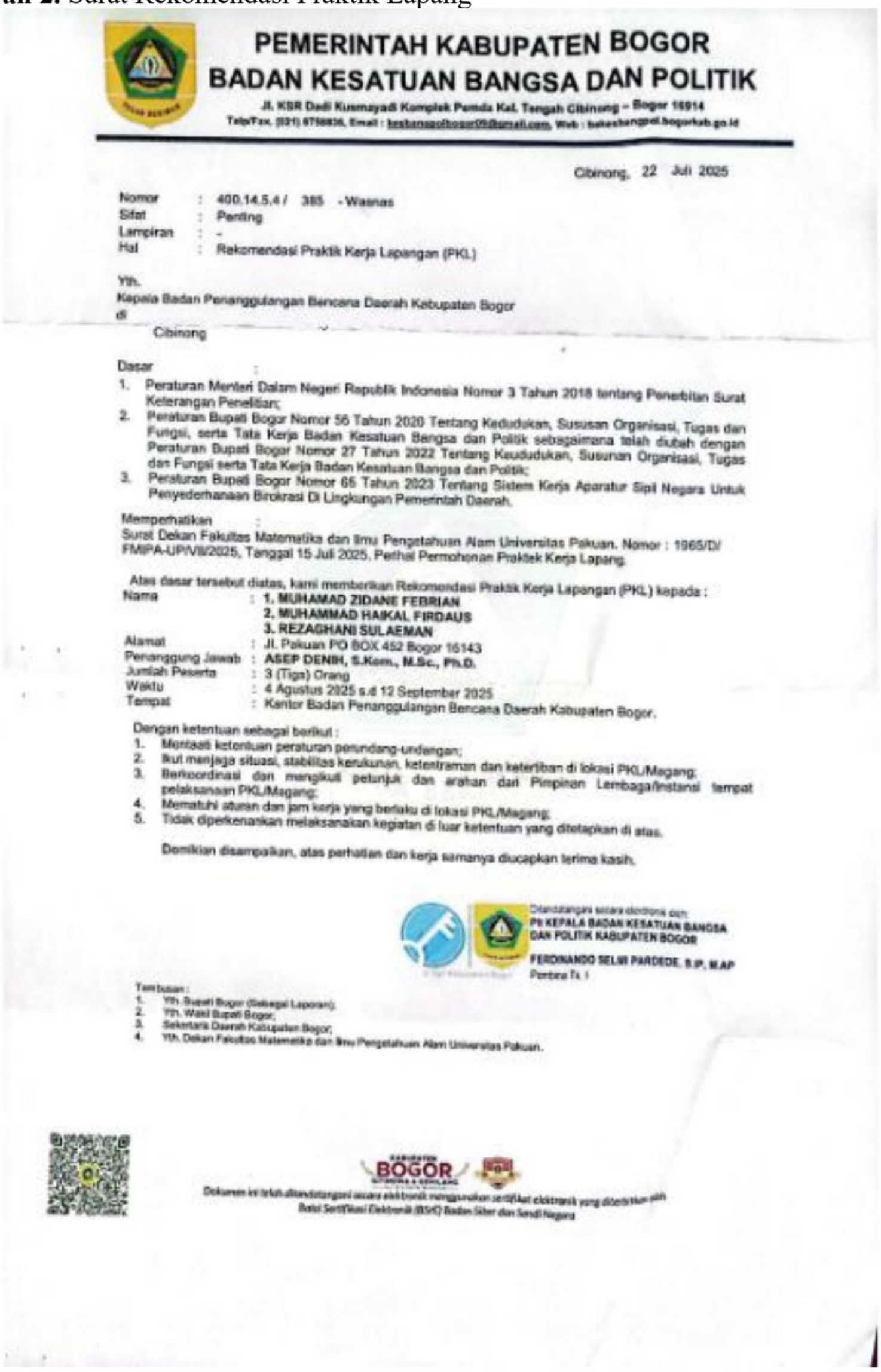
22/7/25
Risma

Asep Denih, S.Kom., M.Sc., Ph.D.

Tembusan:
1. Yth.Wakil Dekan I FMIPA-UNPAK ;
2. Yth. Ketua Program Studi Ilmu Komputer ;
3. Arsip.

Jl. Pakuan P.O. Box 452, Bogor 16143, Telp./Fax. (0251) 8375547
Website : https://fmipa.unpak.ac.id

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Praktik Lapang



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. KSR Dadi Kusmayadi Kompiek Pemda Kel. Tengah Cibinong – Bogor 16914
Telp/Fax. (021) 8758836, Email : kesbangpolbogor09@gmail.com, Web : bakesbangpol.bogorkab.go.id

Cibinong, 22 Juli 2025

Nomor : 400.14.5.4 / 385 - Wasnas
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Yth.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor
di
Cibinong

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan :
Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, Nomor : 1965/D/FMIPA-UP/VII/2025, Tanggal 15 Juli 2025, Perihal Permohonan Praktek Kerja Lapang.

Atas dasar tersebut diatas, kami memberikan Rekomendasi Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada :

Nama	:	**1. MUHAMAD ZIDANE FEBRIAN** **2. MUHAMMAD HAIKAL FIRDAUS** **3. REZAGHANI SULAEMAN**
Alamat	:	Jl. Pakuan PO BOX 452 Bogor 16143
Penanggung Jawab	:	**ASEP DENIH, S.Kom., M.Sc., Ph.D.**
Jumlah Peserta	:	3 (Tiga) Orang
Waktu	:	4 Agustus 2025 s.d 12 September 2025
Tempat	:	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Ikut menjaga situasi, stabilitas kerukunan, ketentraman dan ketertiban di lokasi PKL/Magang;
3. Berkoordinasi dan mengikuti petunjuk dan arahan dari Pimpinan Lembaga/Instansi tempat pelaksanaan PKL/Magang;
4. Mematuhi aturan dan jam kerja yang berlaku di lokasi PKL/Magang;
5. Tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan di luar ketentuan yang ditetapkan di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOGOR

FERDINANDO SELWI PARDEDE, S.IP, M.AP
Pembina Tk. I

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan.

KABUPATEN BOGOR
BERMUKA & GEMILANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3. Daftar Hadir Praktek Lapang (PL)

DAFTAR HADIR PRAKTEK LAPANG (PL)
PS ILMU KOMPUTER FMIPA UNIVERSITAS PAKUAN

Nama : **Muhammad Haikal Firdaus**
NPM : **065122201**
Instansi : **BPBD Kabupaten Bogor**
Judul PL : **Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website**

No.	TANGGAL	KEGIATAN	PARAF
1.	19/08/25	Pengenalan Lingkungan Kerja	
2.	20/08/25	Diskusi awal mengenai aplikasi	
3.	21/08/25	Penentuan Fitur & Desain UI/UX	
4.	25/08/25	Penentuan fitur & Desain UI/UX	
5.	26/08/25	Penentuan Fitur & Desain UI/UX	
6.	27/08/25	Penentuan fitur & Desain UI/UX	
7.	28/08/25	Penentuan fitur & Desain UI/UX	
8.	29/08/25	Riset Teknologi dan Alur Aplikasi	
9.	1/09/25	Riset Teknologi dan Alur Aplikasi	
10.	2/09/25	Pembuatan Struktur Database	
11	3/09/25	Pembuatan Struktur Database	
12	4/09/25	Pembuatan Struktur Database	
13	8/09/25	Pengembangan Fitur Dasar Backend	
14	9/09/25	Pengembangan fitur Dasar Backend	

15	10/09/25	Pengembangan Fitur dasar Backend	✓
16	11/09/25	Pengembangan Fitur dasar Backend	✓
17	12/09/25	Pengembangan Fitur dasar Backend	✓
18	15/09/25	Pembuatan Komponen UI Frontend	✓
19	16/09/25	Pembuatan Komponen UI Frontend	✓
20	17/09/25	Pembuatan Komponen UI Frontend	✓
21	18/09/25	Pembuatan Komponen UI Frontend	✓
22	19/09/25	Pembuatan Komponen UI Frontend	✓
23	22/09/25	Integrasi frontend dan Backend	✓
24	23/09/25	Integrasi frontend dan Backend	✓
25	24/09/25	Integrasi frontend dan Backend	✓
26	25/09/25	Integrasi frontend dan Backend	✓
27	26/09/25	Integrasi frontend dan Backend	✓
28	30/09/25	Pengujian Sistem & Debugging	✓
29	1/09/25	Pengujian Sistem & Debugging	✓
30	2/09/25	Pengujian Sistem & Debugging	✓

Bogor, 12 September 2025

Pembimbing Lapang,

Dandie Ardiansyah Putra, S.Kom

NIP. 199606282025211080

Lampiran 4. Kartu Bimbingan

Kartu Bimbingan Mahasiswa

Program Studi Ilmu komputer FMIPA – UNPAK

Nama Mahasiswa : Muhammad Haikal Firdaus

NPM : 065122201

Judul Praktek Lapang : Aplikasi Pengaduan BPBD Kabupaten Bogor Berbasis Website

Pembimbing I : Mohamad Iqbal Suriansyah, S.Kom., M.Kom

Pembimbing II : Dandie Ardiansyah Putra, S.Kom

No	Hari, Tanggal	Catatan	Tanda Tangan	
			Pemb.I	Pemb.II
1.	Rabu, 24 Sept 2025	Bimbingan Bab 1		
2.	Senin, 6 Okt 2025	Pembahasan Progress sistem tahap pengembangan		
3.	Kamis, 16 Okt 2025	Sosialisasi sistem		
4.	Kamis, 30 Okt 2025	Pengembangan sistem		
5.	Kamis, 13 Okt 2025	Testing program		
6.	Senin, 03 Nov 2025	Revisi laporan		
7.	Rabu, 12 Nov 2025	Revisi laporan		
8.	Senin, 24 Nov 2025	Revisi laporan		
9.	Rabu, 6 Des 2025	Acc laporan		
10.				

Bogor, 6 Desember 2025

Program Studi Ilmu Komputer
Fakultas MIPA – UNPAK
Ketua,

Dr. Fajar Delli W., S.Si., M.M., M.Kom.

Lampiran 5. *Activity* Diagram

